



Fødevarebårne sygdomme

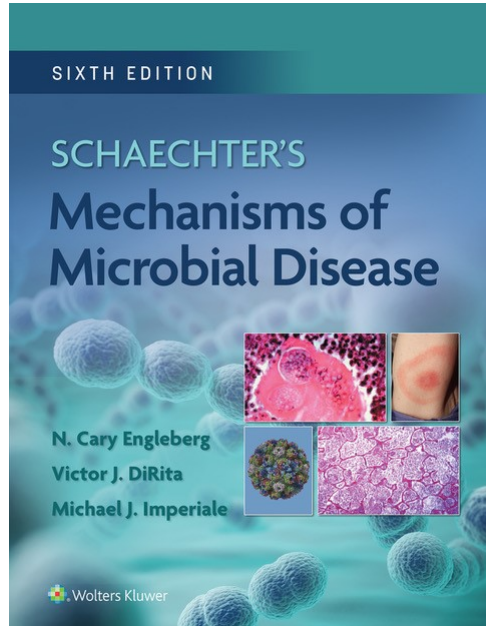
Hans Linde Nielsen, Overlæge, Klinisk Lektor, ph.d.
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
E-mail: halin@rn.dk



REGION NORDJYLLAND
– i gode hænder

Dagens emner

- Akut gastroenteritis: definition, patogenese og kliniske syndromer
- Diagnostik og behandling
- Toksinmedieret madforgiftning
- Fødevarebårne udbrud: smitemønstre, Epi-kurver og udbrudsopklaring
- De vigtigste bakterielle tarminfektioner
 - *Campylobacter*, *Salmonella*, diarréfremkaldende *E. coli*, *Shigella* og *Yersinia*
- Andre relevante infektioner
 - *Listeria monocytogenes*
 - *Helicobacter pylori*
 - Norovirus



CHAPTER 16: Enteric Bacteria: Secretory Diarrhea
p188-196

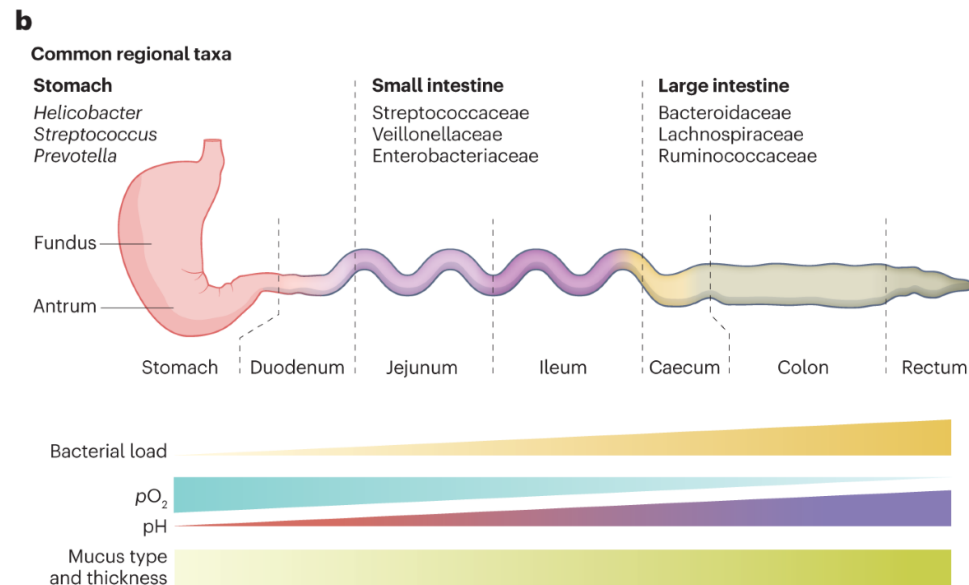
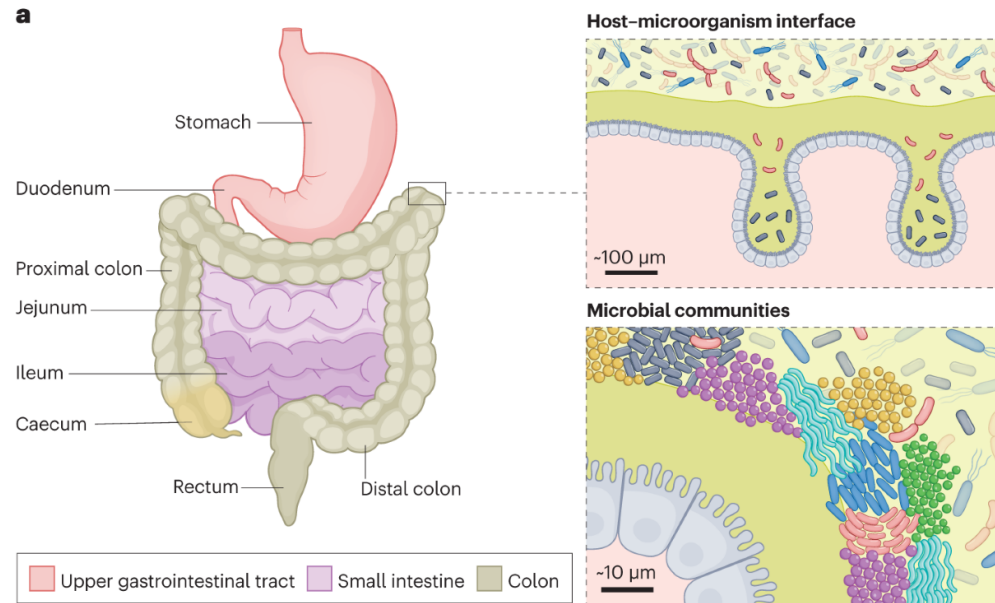
CHAPTER 17: Invasive and Tissue-Damaging Enteric Bacterial Pathogens:
Bloody Diarrhea and Dysentery
p197-210

CHAPTER 22: *Helicobacter pylori*: Persistent With a Potential for Menace
p240-247

CHAPTER 59: Digestive System Infections
p587-602

CHAPTER 72: Zoonoses
p722-731

CHAPTER 75: Foodborne Diseases
p746-754



Browse by rank

Domain

Kingdom

Phylum

Class

Order

Family

Genus

Species

Bacteria

Pseudomonadati

Pseudomonadota

Gammaproteobacteria

Enterobacterales

Enterobacteriaceae

Escherichia

Escherichia coli

Diarré - definitioner

- Gastroenteritis = Gastritis + enteritis
- Gastroenteritis er akut diarré, ofte ledsaget af opkastning og mavesmerter
- Diarré: ≥ 3 vandtynde afføringer/døgn
- Akut diarré ≤ 7 dage
- Persisterende diarré, 7-28 dage
- Kronisk diarré, > 28 dage
- Samfundserhvervet, herunder rejserelaterede vs. nosokomielle (hospitalserhvervede)

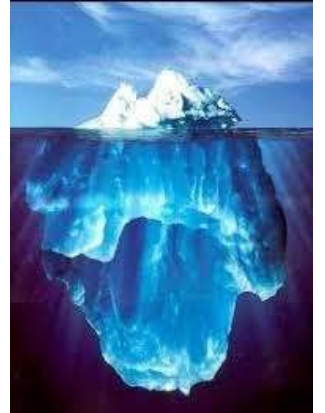
The Bristol Stool Form Scale

Type 1		Separate hard lumps, like nuts (hard to pass)
Type 2		Sausage-shaped but lumpy
Type 3		Like a sausage but with cracks on its surface
Type 4		Like a sausage or snake, smooth and soft
Type 5		Soft blobs with clear-cut edges (passed easily)
Type 6		Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool
Type 7		Watery, no solid pieces ENTIRELY LIQUID

Distributed with the kind permission of Dr K. W. Heaton; formerly reader in Medicine at the University of Bristol. Reproduced as a service to the medical profession by Norgine Ltd. ©2017 Norgine group of companies.

UK/COF/0118/0853. Date of preparation: January 2018

Burden of acute gastrointestinal illness in Denmark 2009: a population-based telephone survey



Diarréysygdom forekomst

- Akut infektiøs diarré er blandt de mest almindelige sygdomme i befolkningen
- Mere end 50 % af alle akutte gastroenteritter i Danmark formodes at være viralt betingede
- Risikoen for et alvorligt forløb er størst hos spædbørn, ældre og immunsupprimerede
- Men ellers er diarréysygdom langt overvejende selvlimiterende



Forhold der har betydning for udvikling af diarré

- Vært:

- Mavesyre
- Tarmens tilstand
- Tarmperistaltik
- Tarmens mikrobiom
- Immunstatus
- Genetiske faktorer
- Ernæringstilstand
- Alder

- Agens:

- Mulighed for adhærence og invasion
- Inokulumstørrelse
- Toksiner:
 - Enterotoksiner
 - Cytotoksiner

- Ekspositioner:

- Vand/fødevarer
- Køkkenhygiejne ved personale
- Sæson
- Rejser
- Miljøfaktorer - oversvømmelser

Infectious Doses of Enteric Pathogens

<i>Shigella</i>	10 to 10 ²
<i>Campylobacter jejuni</i>	10 ² to 10 ⁶
<i>Salmonella</i>	10 ⁵
<i>Escherichia coli</i>	10 ⁸
<i>Vibrio cholerae</i>	10 ⁸
<i>Giardia lamblia</i>	10 to 10 ² cysts
<i>Entamoeba histolytica</i>	10 to 10 ² cysts
<i>Cryptosporidium parvum</i>	1 to 10 ³ oocysts

Infektionsdosis varierer markant mellem tarmpatogener

Typer af gastroenteritis

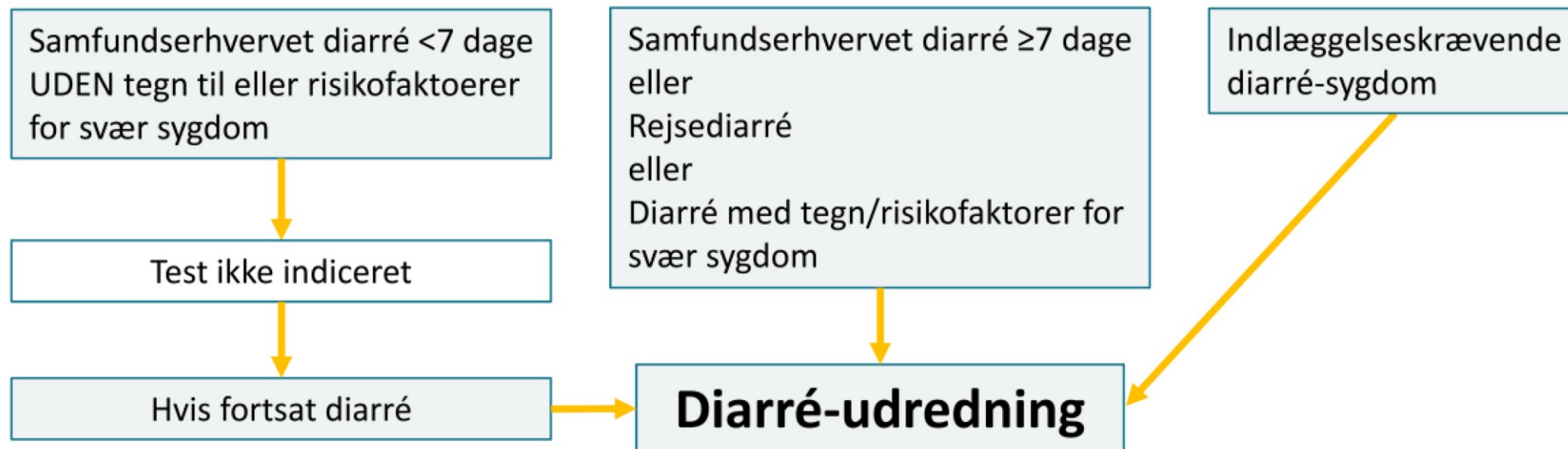
	Præformeret toksin	Sekretorisk enteritis	Inflammatorisk enterocolitis
Mekanisme	Toksinet er dannet i fødevaren før indtagelse	Adhærerende bakterier eller enterotoksiner øger sekretionen af vand og elektrolytter	Invasion eller cytotoxiner beskadiger slimhinden og udløser inflammation
Lokalisation	Primært funktionel påvirkning af øvre gastrointestinalkanal/tyndtarm	Primært tyndtarm	Distale ileum og/eller colon
Inkubation	Få timer	Typisk 1–3 døgn	Typisk 1–7 døgn
Klinik	Pludselig kvalme og opkastning ± diarré, ingen feber	vandig diarré, sædvanligvis ingen blod eller høj feber	Feber, mavesmerter og diarré med blod/slim
Eksempler	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Bacillus cereus</i>	ETEC, <i>V. cholerae</i>	<i>Campylobacter</i> , <i>Shigella</i> /EIEC, non-tyfoid <i>Salmonella</i> , STEC*

Diarré – skal der testet for tarmpatogener?

- Akut diarré < 7 dage - **sjælden indiceret**
- Persisterende diarré, 7-28 dage – **kan være indiceret**
- Kronisk diarré, > 28 dage – **altid indiceret**

Diarréudredning – test for tarmpatogene mikroorganismer

- Patienter med samfundserhvervet diarré af mindre end 7 dages varighed behøver generelt ikke diarréudredes med mindre der er tegn til eller risikofaktorer for svær sygdom (se nedenfor).
- Patienter med sygehuserhvervet diarré (debut efter 3. indlæggelsesdag) eller patienter med nylig antibiotikabehandling kan undersøges alene for *Clostridium difficile* (PCR).



¹Tegn og risikofaktorer for **svær sygdom**: Feber, blodig diarré, dysenteri, svære abdominale smerter, dehydrering, behov for indlæggelse og immunsupprimeret tilstand. Lavere tærskel for test ved spædbarnsdiarré.

Test for tarmpatogene mikroorganismer



1 x



Én prøve er tilstrækkeligt til PCR-baseret diarréudredning
Opbevares i køleskab indtil forsendelse
Bør fremsendes inden 24 timer

**DIARRÉ UDREDNINGSPAKKEN
INKLUDERER NÆSTEN ALLE TARMPATOGENE
MIKROORGANISMER = ANALYSEN ER PCR-BASERET**



- **Bakterier (12):** *Campylobacter species* (*Campylobacter jejuni*, *Campylobacter coli*, *Campylobacter upsaliensis*), *Salmonella species*, *Yersinia enterocolitica*, *Clostridium difficile* toxin A og B, *Shigella/Enteroinvasiv E. coli* (*Shigella sonnei*, *Shigella flexneri*, *Shigella boydii*, *Shigella dysenteriae*, *Enteroinvasive E. coli* (EIEC)), *Enteropatogene E. coli* (EPEC), *Enterotoksigene E. coli* (ETEC), ***Shiga-toksin producerende E. coli* (STEC) *stx1* & *stx2***, *Vibrio cholerae*, *Vibrio parahaemolyticus*, *Vibrio vulnificus*, *Plesiomonas shigelloides*
- **Virus (5):** Rotavirus A, Norovirus GI + GII, Adenovirus F40/F41, Astrovirus, Sapovirus GI, GII, GIV og GV
- **Parasitter (4):** *Cryptosporidium* spp. (*C. parvum*, *C. hominis*, *C. felis*, *C. meleagridis*), *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia* & *Cyclospora cayetanensis*.

FED SKRIFT = BAKTERIE FORSØGES FREMDYRKET

Behandling?



- De fleste infektiøse tarminfektioner er **kortvarige og selvbegrænsende**, og antibiotika har begrænset effekt på diarrévarigheden.
- **Væske- og elektrolyterstatning er hjørnestenen** i behandling af akut gastroenteritis.

Behandling?



Salmonella Typhi og *Salmonella* Paratyphi bør altid behandles med antibiotika.

Shigella species er ofte behandlingskrævende.

Patienter med svære symptomer og påvirket almen tilstand, feber eller blodig diarré bør ofte behandles med antibiotika.

Zoonotisk *Salmonella* infektion bør behandles med antibiotika hos ældre (>65 år), immunsupprimerede og spædbørn.

For STEC er antibiotika som udgangspunkt kontraindiceret.

Oral azithromycin 500mg x1 i 3 dage kan anvendes til empirisk behandling af svær bakteriel gastroenteritis.

Madforgiftning – toxiner

- *Staphylococcus aureus* enterotoksin
- Toksinet dannes i fødevaren før indtagelse – er varmestabilt
- Færdigtilberedt eller varmebehandlet mad kontamineres under efterfølgende håndtering
- Bakterien behøver ikke længere at være levende i maden
- Antibiotika har ingen effekt
- Akut indsættende kvalme, opkastning og mavekramper
Senere eventuelt diarré; ingen feber
- Inkubationstid: 30 minutter–6 timer
- Varighed: oftest 1–2 døgn
- Smitter ikke



Madforgiftning – toxiner

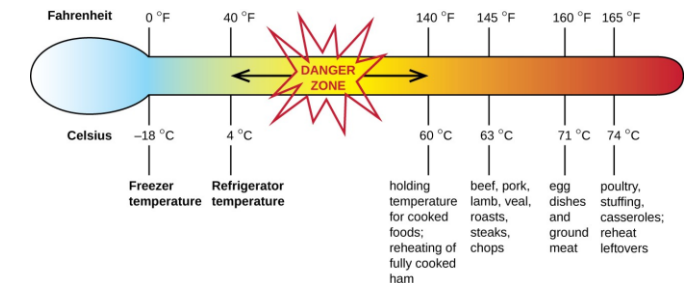
- *Clostridium perfringens* enterotoksin
- Ofte kød, fjerkræ eller andre retter tilberedt i store portioner
- Sporer kan overleve tilberedningen, hvorefter bakterierne vokser ved manglende afkøling
- Levende bakterier/sporer indtages, og toksinet frigives i tarmen.
- Antibiotika har ingen effekt
- Akut indsættende mavekramper og vandig diarré
 - Opkastning og feber er usædvanligt
 - Inkubationstid: 8–24 timer
 - Varighed: ½ - 1 døgn
 - Smitter ikke



Madforgiftning – toxiner

Bacillus cereus – opkastningsformen

- *B. cereus* danner hårdføre sporer, som kan overleve opvarmning
- Ved langsom afkøling kan sporerne spire og bakterierne vokse i fødevaren
- Ses især efter stivelsesholdige fødevarer som ris og pasta
 - “Fried rice syndrome”
- Under væksten i fødevaren dannes **opkast-toksinet** cereulid
- Symptomer: Pludselig kvalme og opkastning, evt. mavesmerter og diarré
 - Inkubationstid: 15 minutter–6 timer
 - Varighed: oftest <24 timer
- Behandling: Væske og symptomatisk behandling



Madforgiftning – toxiner

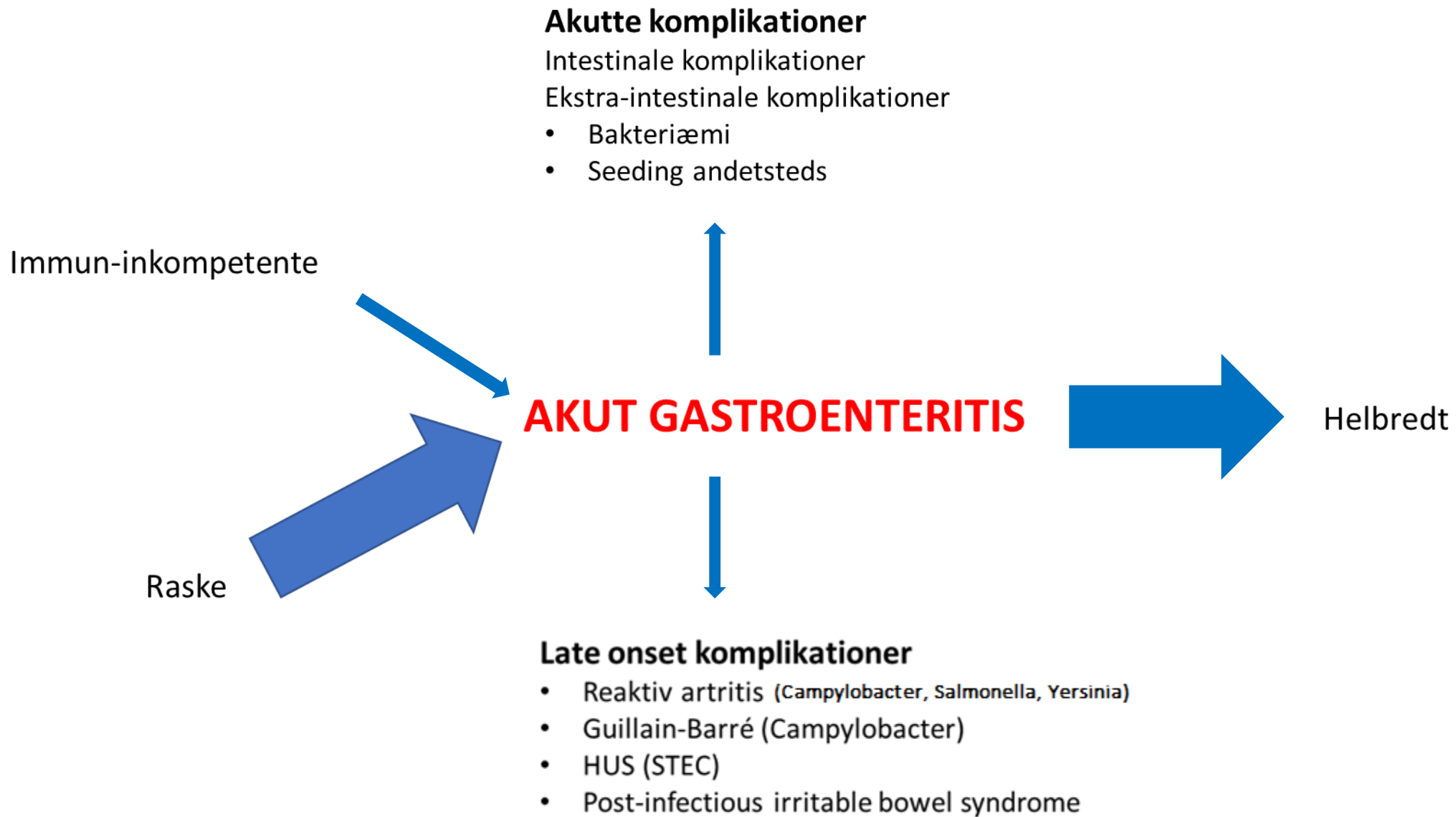
Bacillus cereus – **diarréformen**

- Levende bakterier eller sporer indtages med fødevaren
- Enterotoksinerne dannes og frigives først i tarmen
 - Toksinet er altså ikke præformeret i fødevaren
- Patofysiologi: Enterotoksinerne danner porer i enterocytternes cellemembraner → slimhindeskade og væskeudskillelse → diarré
- Symptomer: Mavesmerter, kvalme og vandig diarré; opkastning er mindre almindelig
 - Inkubationstid: **8–16 timer**
 - Varighed: oftest **<24 timer**
- Behandling: Væske og symptomatisk behandling

Udredning – kliniske syndromer – typiske fund

	Debut	Afføring	Blod	Opkast	Mavesmerter	Feber
Norovirus, Rotavirus, Adenovirus	Akut (1d)	Vandtynd	-	+	+/-	(↑)
<i>Shigella/EIEC, STEC*, Campylobacter jejuni Salmonella (NTS), Yersinia enterocolitica</i>	Subakut (1-5d)	Tynd	++	-	++	↑↑
<i>S. aureus</i> (toxin) <i>Bacillus cereus</i> (toxin) <i>C. perfringens</i> (toxin)	Akut (få timer)	Sjælden	-	+++	++	-
<i>Vibrio</i> spp., ETEC	Akut (1 dag)	Ris-vand	-	-	-	-
<i>Giardia, Cryptosporidium, Cyclospora, EPEC</i>	Akut?	Tynd	+/-	-	(+)	-

*STEC er oftest uden feber



Proportioner!

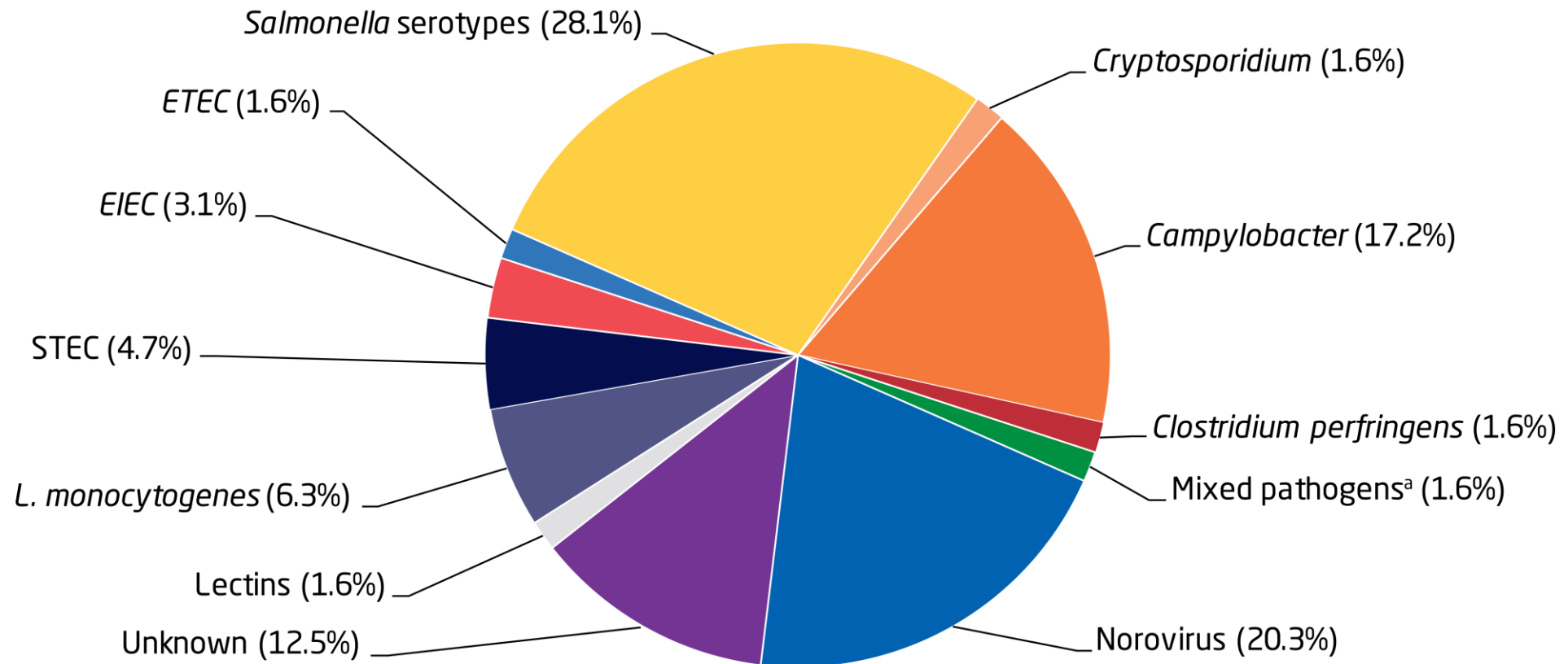
Table 2.1. Reported and estimated total cases

Pathogen	Reported cases ^a	Underreporting factor	Total cases
<i>Campylobacter</i>	5,389	11.0 [6-24]	58,983
<i>Salmonella</i>	1,122	7.7 [4-18]	8,657
STEC	619	19.5 [6-105]	12,136
<i>Y. enterocolitica</i>	486	10.8 [6-23]	5,273
<i>L. monocytogenes</i>	60	-	60
Hepatitis A	34	3.7 ^c	126

a) Due to collection of surveillance data



Figure 1.1 Aetiology of the 64 foodborne disease outbreaks reported with a causative agent in the Food- and waterborne Outbreak Database (FUD), 2023. Percentage of total outbreaks indicated in brackets



a) One outbreak with *Clostridium perfringens* and *Bacillus cereus*

Source: Food- and waterborne Outbreak Database (FUD)





Kost og fødevarer

Alt om mad ▾

Start og drift af
fødevarevirksomhed ▾

Kontrol ▾

Fødevaresikkerhed ▴

Bakterier, virus og parasitter

Emballage og udstyr

Fremstillingsprocesser

Fødevareberedskab

Alert and Co-operation
Network (ACN)

Den Centrale Udbrudsgruppe -
DCUG

Kontrol med tilbagetrækning
og ulovlige produkter

**Opklaring af sygdomsudbrud
pga. fødevarer**

Søg i tilbagekaldte fødevarer

Forberedt på kriser

Opklaring af sygdomsudbrud pga. fødevarer

Når der er mistanke om, at mennesker er blevet syge af en fødevare, går sundheds- og fødevaremyndigheder sammen om at finde årsagen.

Fødevarestyrelsen modtager og undersøger en del henvendelser fra forbrugere og virksomheder om sygdom, som måske skyldes en fødevare eller et måltid. Hvis symptomer, inkubationstid og mulig kilde giver en begrundet mistanke om, at sygdommen skyldes en bestemt fødevare eller et bestemt måltid, bliver resultaterne af undersøgelserne samlet i Fødevarestyrelsens Fødevareberedskabsenhed.

Indberetning af fødevarebårne sygdomme

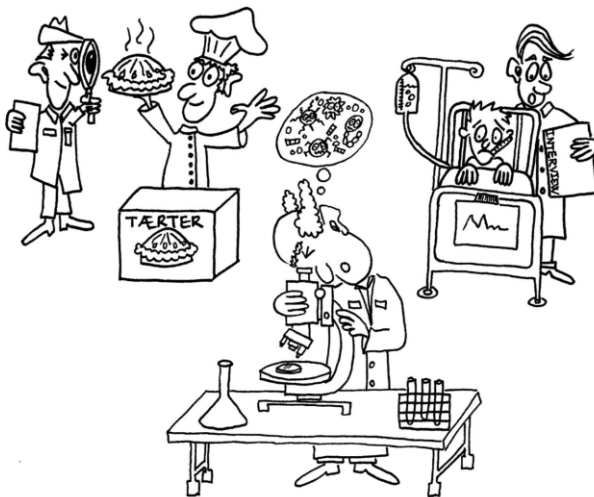
Udbrud af fødevarebårne sygdomme bliver i Danmark registreret via forskellige indberetningssystemer:

1. Det individuelle meldesystem – praktiserende læger, embedslæger mv.
2. Laboratorieovervågningssystemer – mikrobiologiske afdelinger på sygehuse, Fødevarestyrelsens laboratoriesystem og DTU's laboratoriesystem.
3. De lokale fødevareenheders anmeldelser fra borgere mv.

Definition af et sygdomsudbrud

- To eller flere sygdomstilfælde, som mistænkes for at have en fælles kilde, eller
- Et antal sygdomstilfælde, der klart overskrider det, man vil forvente i et område indenfor et givent tidsrum.

Håndbog i opklaring af fødevare- eller vandbårne sygdomsudbrud



Ti trin i udbrudsopklaring

1. Er det et sygdomsudbrud?
2. Hvilken smitte er der tale om?
3. Hvem er smittet?
4. Er der spor fra patienter og udbrudssted?
5. Hvordan ser sygdomsudbruddet ud?
6. Bud på en kilde til sygdomsudbruddet?
7. Kan smitekilden bevises?
8. Hvordan kan sygdomsudbruddet stoppes?
9. Hvordan forhindres det, at fejlen sker igen?
10. Hvem skal informeres om udbruddet?

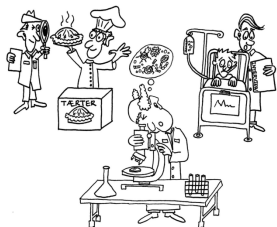
Hvilken smittevej?

- Fælles smittekilde (common source)
 - Punktkilde: Én enkelt eksponering (fx *Salmonella* fra buffet)
 - Kontinuerlig kilde: Vedvarende eksponering (fx *E. coli* i forurennet vand)
 - Intermitterende kilde: Gentagne eksponeringer (fx *L. monocytogenes* i fisk)
- Person-til-person spredning: Direkte eller indirekte smitte mellem individer
- Blandet (mixed) smittevej: fx fælles smittekilde efterfulgt af person-til-person smitte (Norovirus fra østers → videre spredning i husstanden)

6.5.2 Tegn en kurve over udbruddets forløb i tid ("epi-kurve")

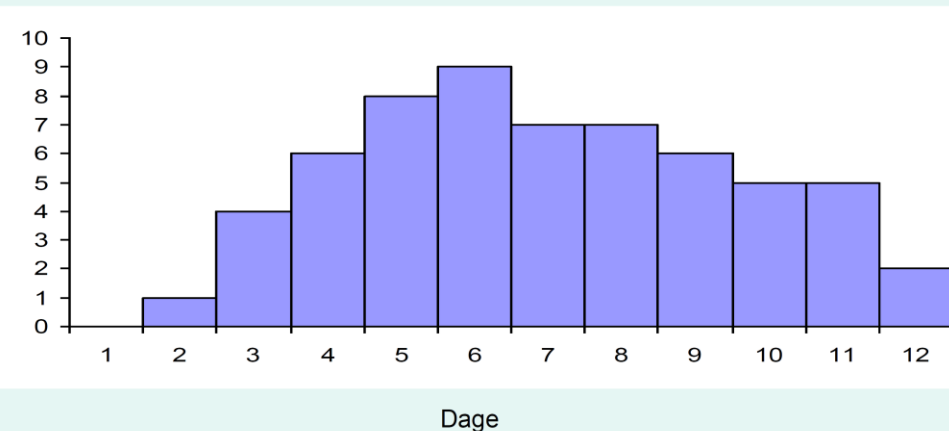
Udbruddets forløb i tid kan beskrives ved hjælp af en epi-kurve. Epi-kurver viser fordelingen af patienter over tid, og dermed hvorvidt der er tale om en kontinuerlig smittekilde, en punktkilde eller person-til-person smitte.

Håndbog i opklaring af fødevare- eller vandbårne sygdomsudbrud



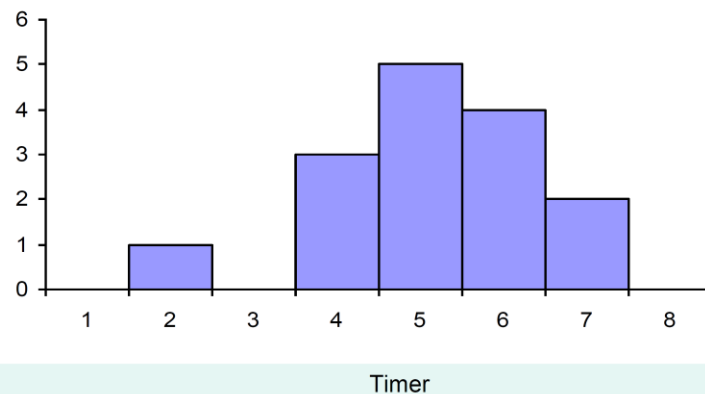
KONTINUERLIG SMITTEKILDE

Patienter



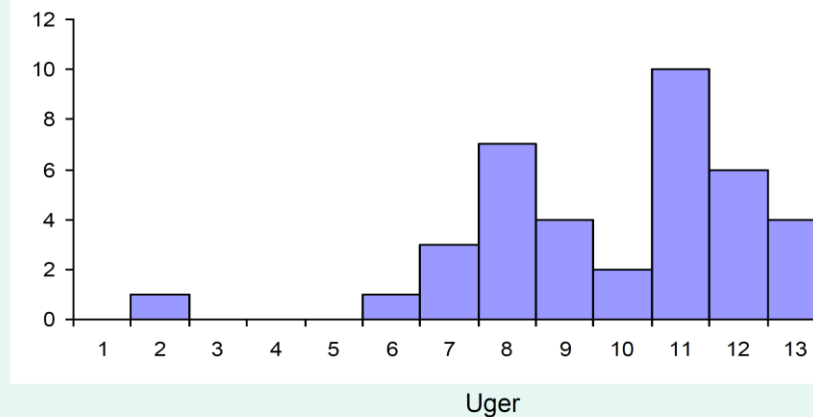
PUNKTKILDE

Patienter

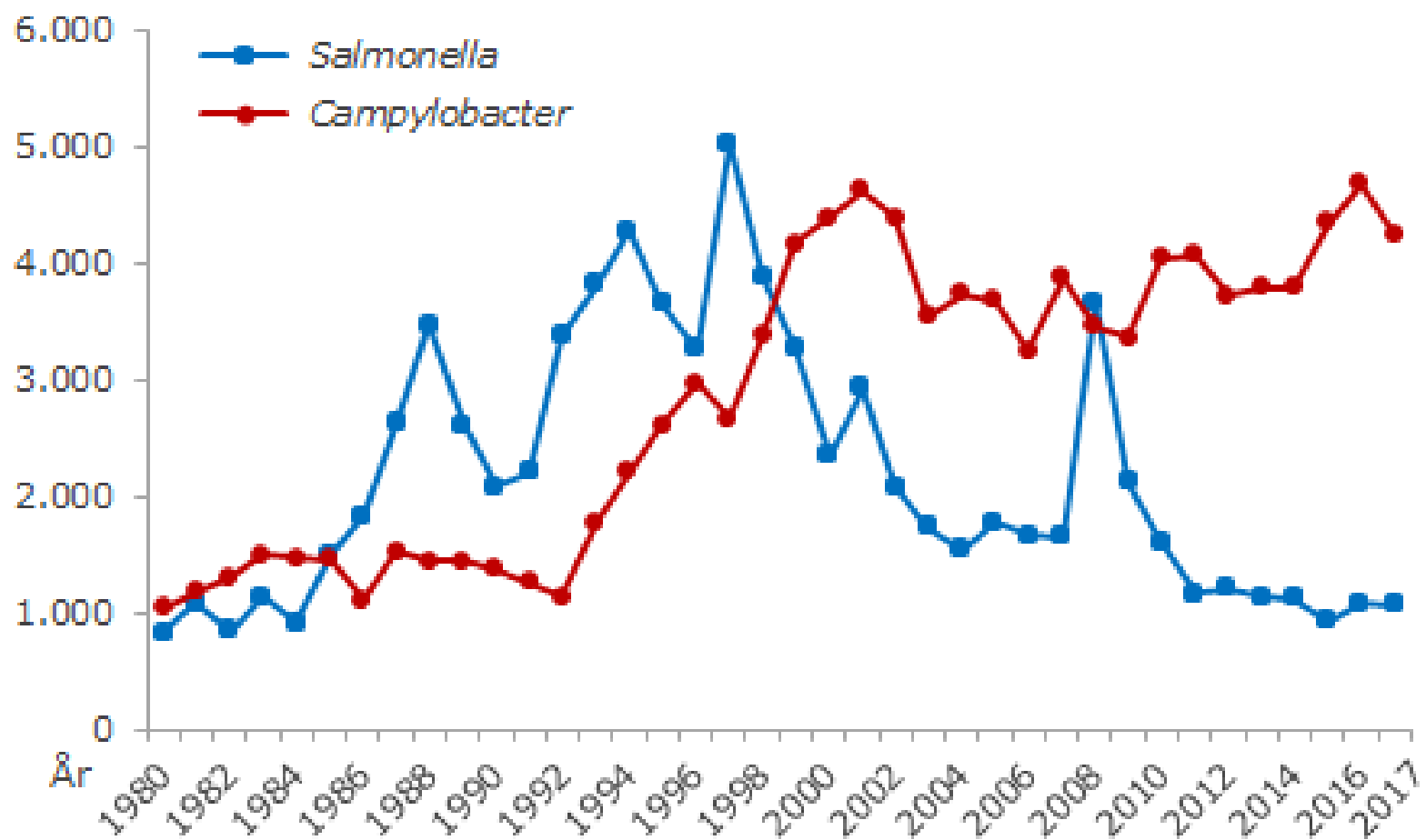


PERSON-TIL-PERSON-SMITTE

Patienter



Figur 1. Antal registrerede infektioner forårsaget af *Salmonella* og *Campylobacter*, 1980-2017



Campylobacter

Campylobacter jejuni og *C. coli* udgør de vigtigste arter

Spiral- eller kurveformede

Meget bevægelige pga. flagel i den ene eller begge ender

Mikroaerofile - vokser bedst i mikroaerob gasblanding (6% O₂, 6 % CO₂, 3 % H₂ og 85 % N₂)

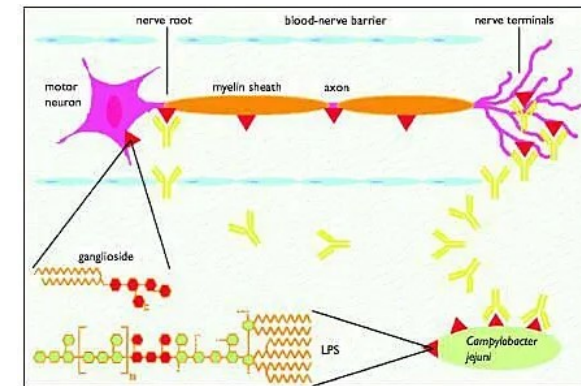
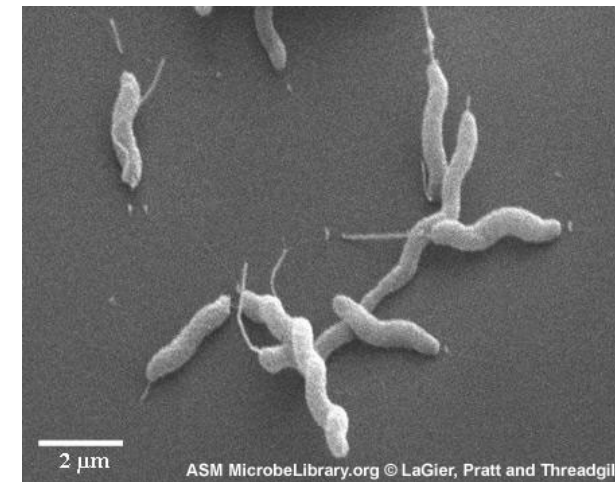
Zoonose, smitter primært fra fjerkræ

Hyppigste årsag til bakt. gastroenteritis evt. med blodig diarré

Reaktiv arthritis – især efter infektion med *C. jejuni*

Guillain-Barrés syndrom (GBS) – kun *C. jejuni*

- Antigangliosid-antistoffer.
- Behandling GBS; intravenøs immuglobulin evt. plasmaferese.



Reservoir og smittekilde for *Campylobacter* infektion

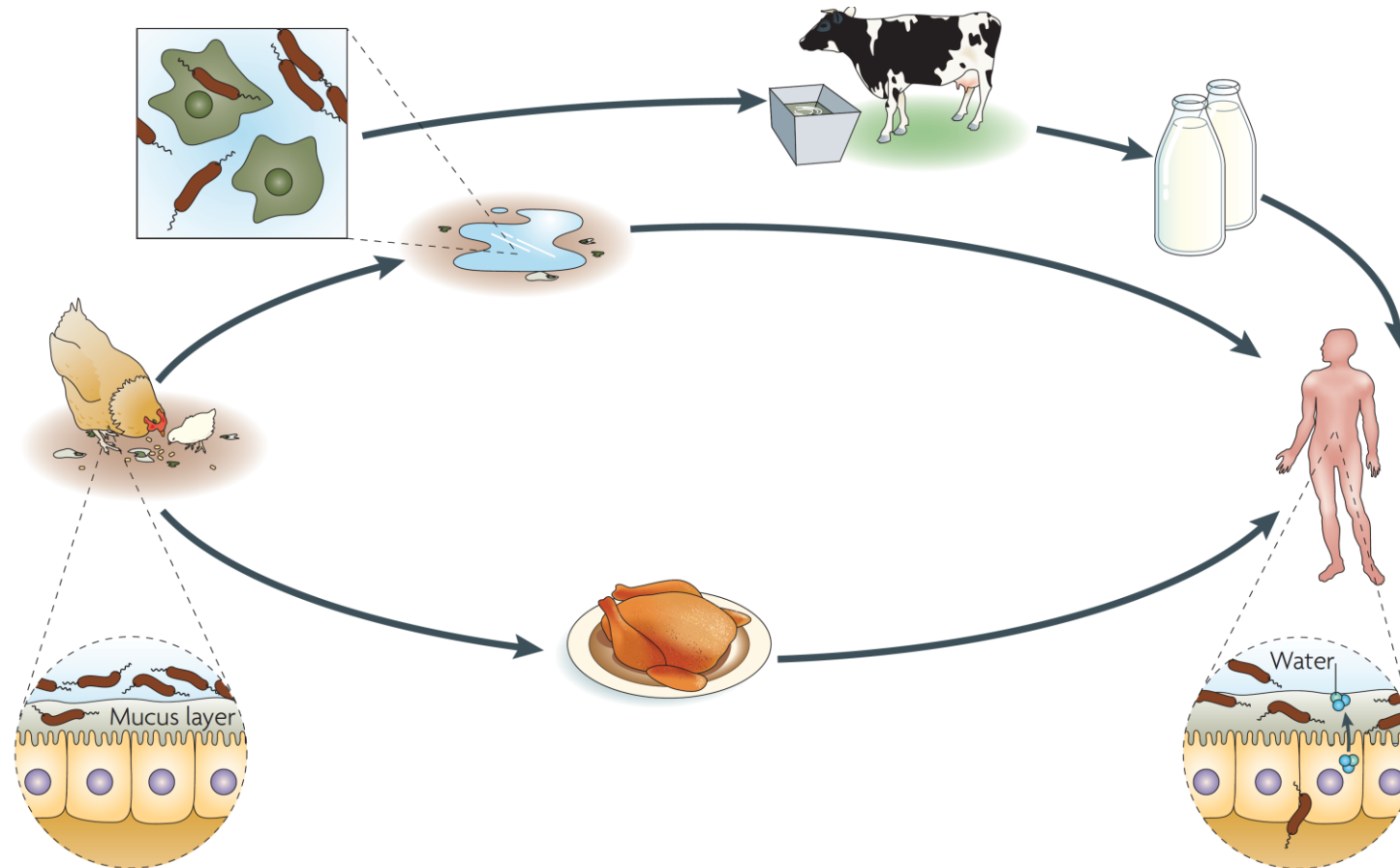


Figure 1 | **The sources and outcomes of *Campylobacter jejuni* infection.** Several environmental reservoirs can lead to human infection by *C. jejuni*.

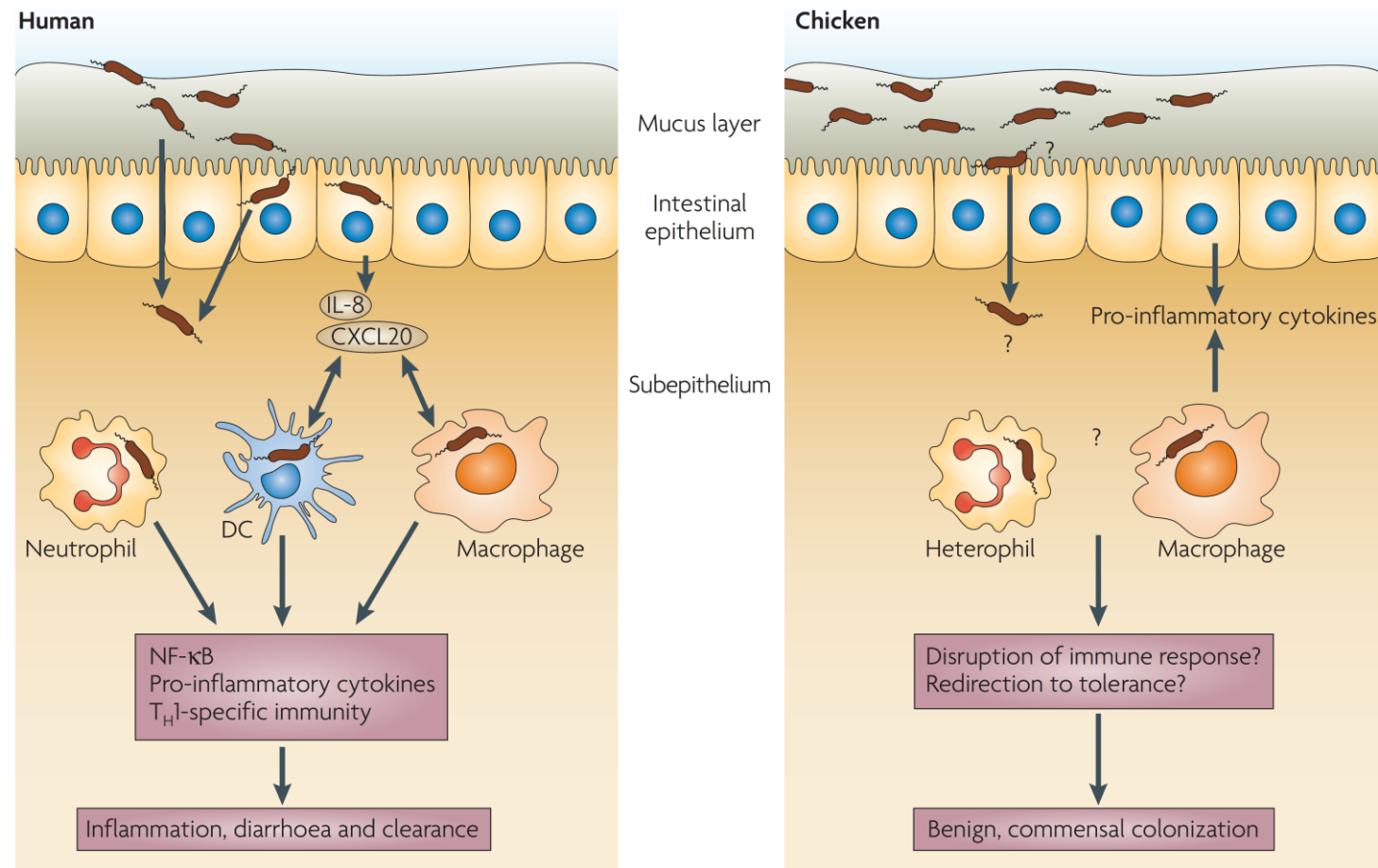


Figure 5 | Molecular and cellular features of the innate immune response to *Campylobacter jejuni* in humans and chickens. *C. jejuni* circumvents the mucus layer in humans and interacts with the intestinal epithelial cells causing interleukin (IL)-8 production. *C. jejuni* binds to, and is internalized by, epithelial cells. The induction of IL-8 causes the recruitment of dendritic cells (DC), macrophages and neutrophils, which interact with *C. jejuni*. These interactions result in a massive pro-inflammatory response and increases in the corresponding cytokines. By contrast, *C. jejuni* resides primarily in the mucosal layer in chicken intestines.

Experimental *Campylobacter jejuni* Infection in Humans

**Robert E. Black, Myron M. Levine,
Mary Lou Clements, Timothy P. Hughes,
and Martin J. Blaser**

*From the Center for Vaccine Development, Division of
Geographic Medicine, Department of Medicine, University
of Maryland School of Medicine, Baltimore, Maryland; and
the Medical Service, Veterans Administration Medical Center,
and the Division of Infectious Diseases, University of
Colorado School of Medicine, Denver, Colorado*

Two strains of *Campylobacter jejuni* ingested by 111 adult volunteers, in doses ranging from 8×10^2 to 2×10^9 organisms, caused diarrheal illnesses. Rates of infection increased with dose, but development of illness did not show a clear dose relation. Resulting illnesses with strain A3249 ranged from a few loose stools to dysentery, with an average of five diarrheal stools and a volume of 509 mL. Infection with strain 81-176 was more likely to cause illness, and these illnesses were more severe, with an average of 15 stools and 1484 mL of total stool volume. All patients had fecal leukocytes. The dysenteric nature of the illnesses indicates that the pathogenesis of *C. jejuni* infection includes tissue inflammation. Ill volunteers developed a serum antibody response to the *C. jejuni* group antigen and were protected from subsequent illness but not infection with the same strain.

Acute gastroenteritis

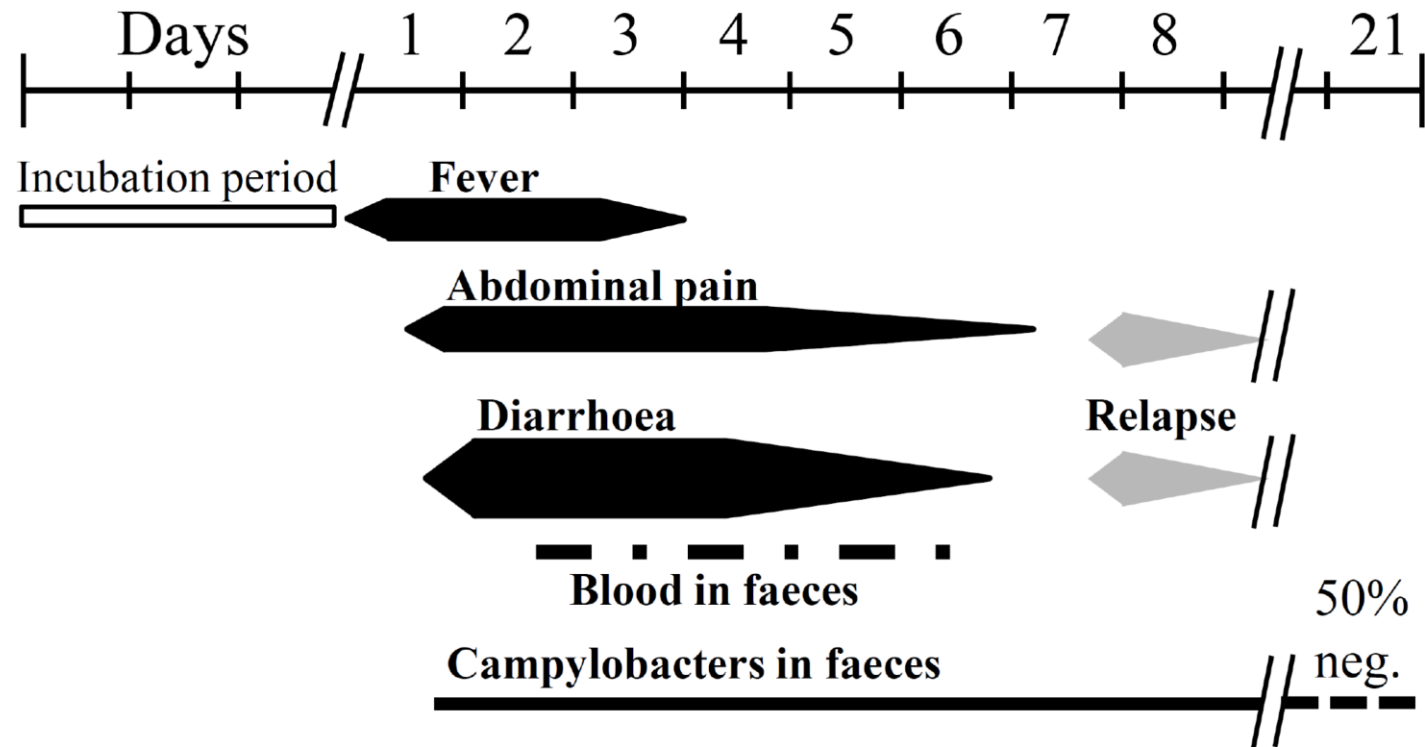


Table 6.1 Resistance (%) in *Campylobacter jejuni* isolates from broilers, cattle and human cases, Denmark, 2024

DANMAP 2024

Antimicrobial agent	Broilers	Cattle	Human	
	Danish %	Danish %	Domestically acquired %	Travel abroad reported %
Chloramphenicol	0	0	0	0
Ciprofloxacin	29	26	44	85
Ertapenem	7	0	4	5
Erythromycin	0	1	0	0
Gentamicin	1	0	0	0
Tetracycline	17	1	22	62
CIP-TET	16	0	20	54
Fully susceptible	69	73	54	13
Number of isolates	202	93	158	39

An isolate is categorised as domestically acquired if the patient did not travel outside Denmark one week prior to the onset of disease

Makroliderne, roxithromycin, clarithromycin eller azithromycin foretrækkes ved behandlingsbehov

Overvågning i tal, grafer og kort

Campylobacter, Laboratorieanmeldelsespligtige sygdomme

Sygdomskode	År fra	År til	
Campylobacter	2001	2026	FLERE MULIGHEDER

Antal tilfælde af Campylobacter, År: 2001-2026

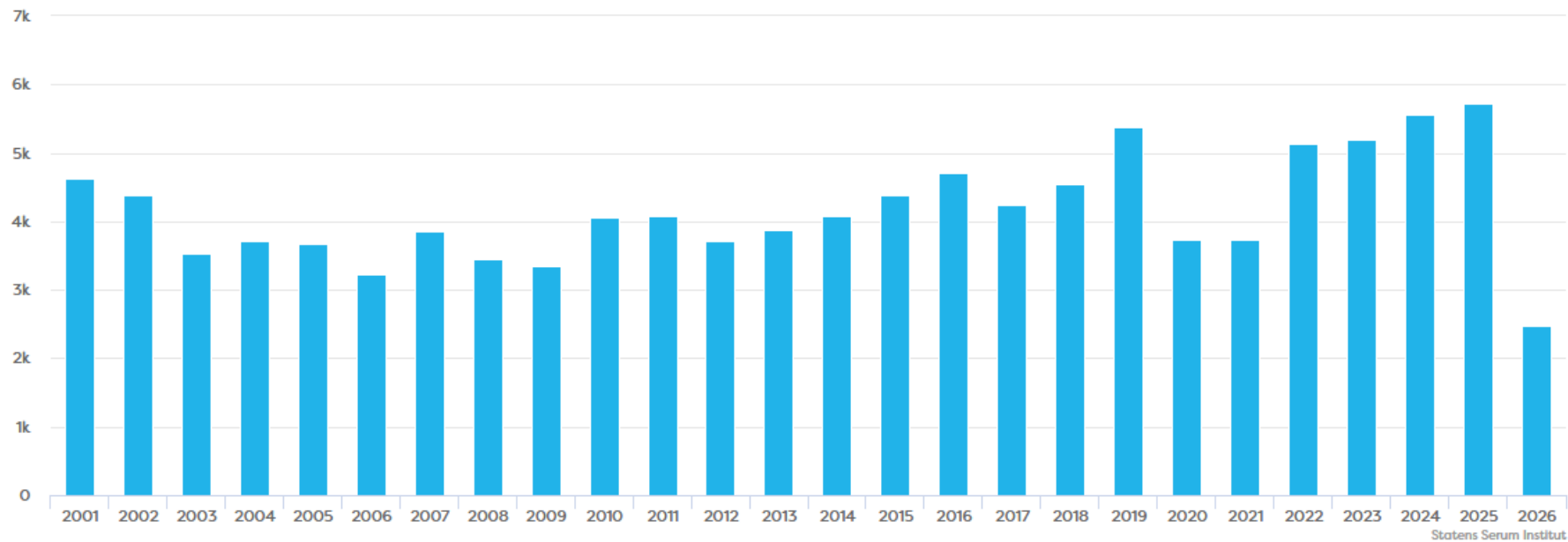
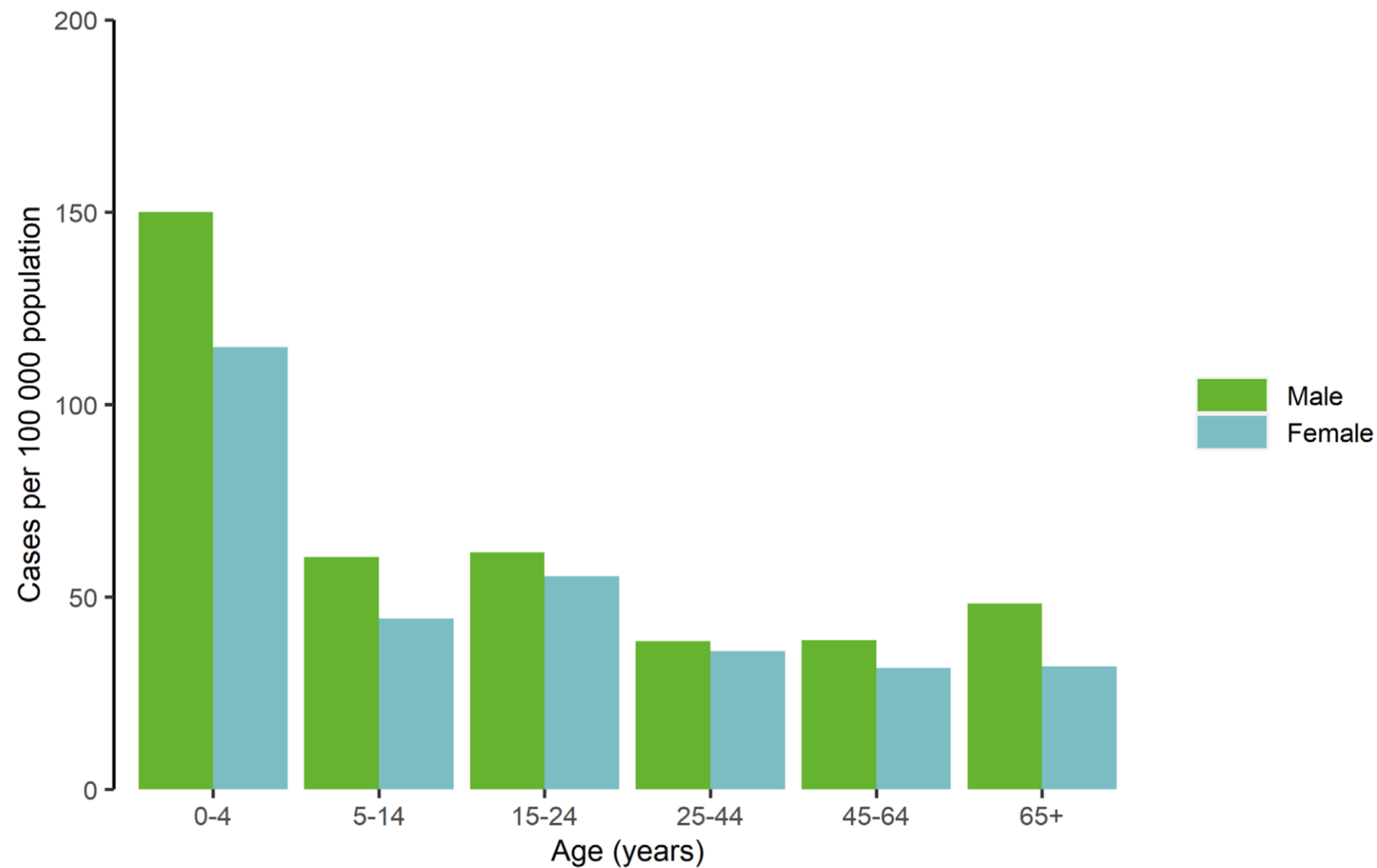
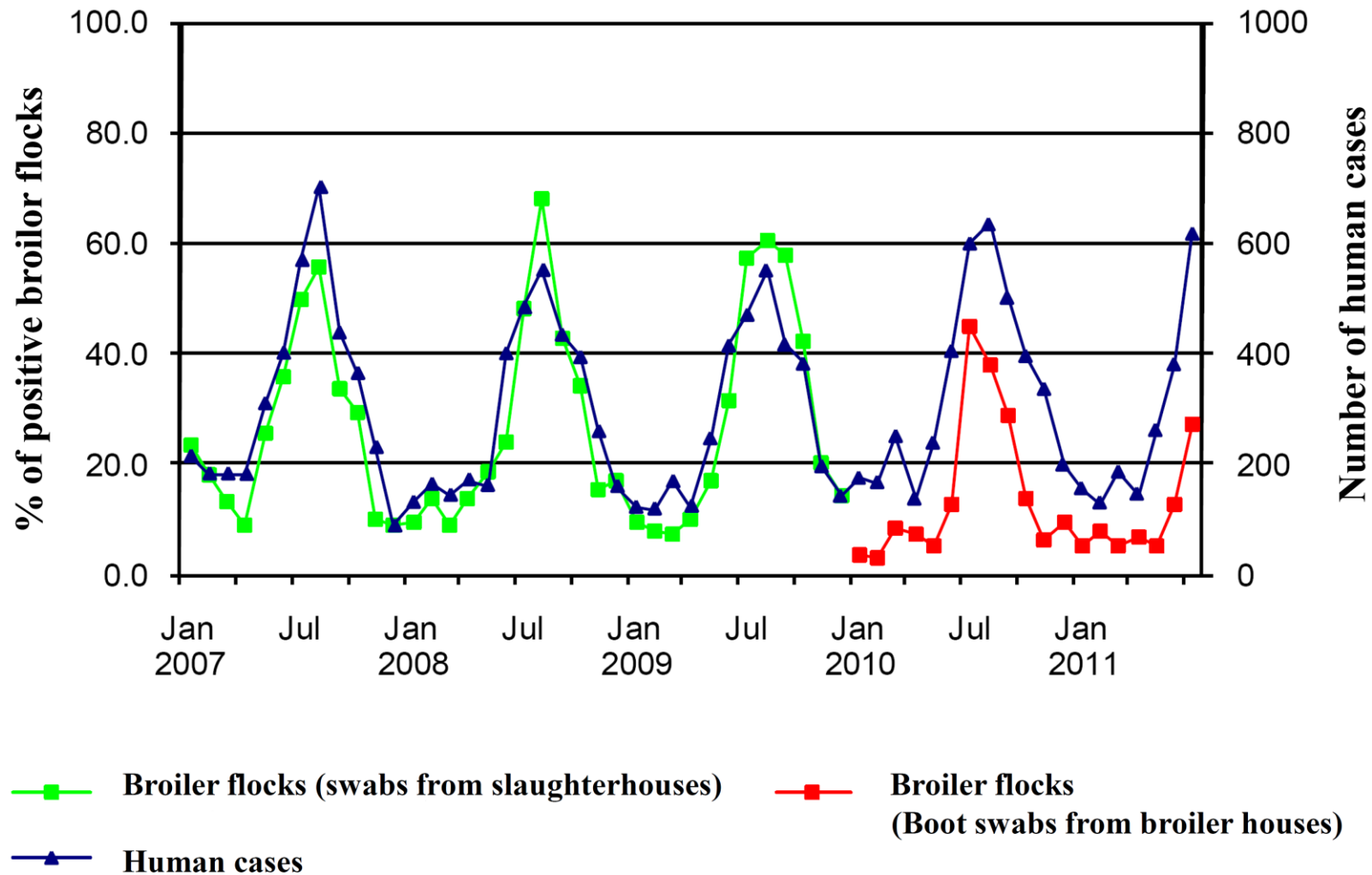


Figure 4. Distribution of confirmed campylobacteriosis cases per 100 000 population, by age and gender, EU/EEA, 2021

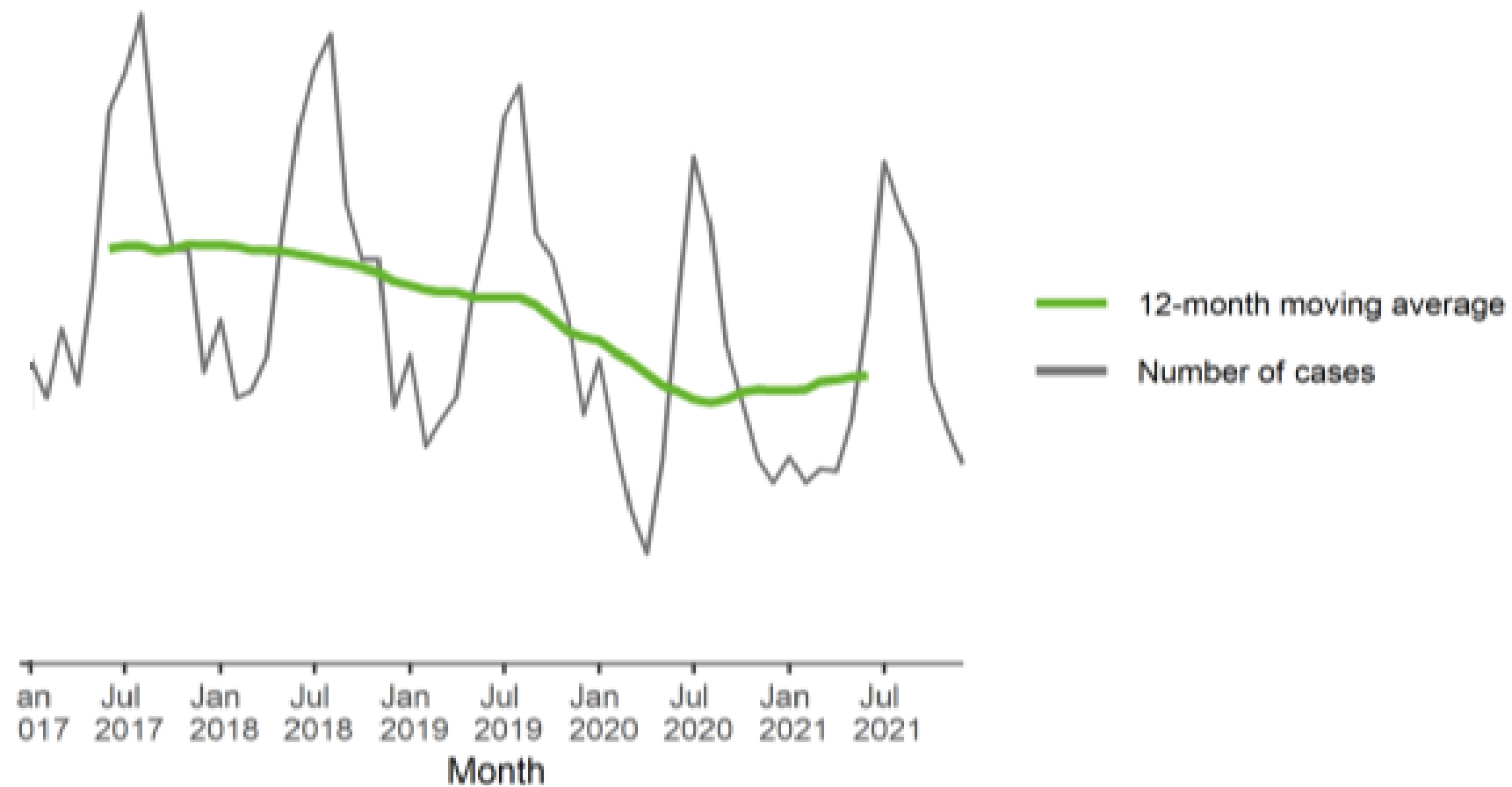


Campylobacter positive human cases and percentages of positive broiler flocks



Source: DTU Food, National Food Institute & Statens Serum Institut

Distribution of confirmed campylobacteriosis cases by month, EU/EEA, 2017–2021



Water-borne *Campylobacter jejuni* infection in a Danish town—a 6-week continuous source outbreak

Clin Microbiol Infect 1998; 4: 648–656

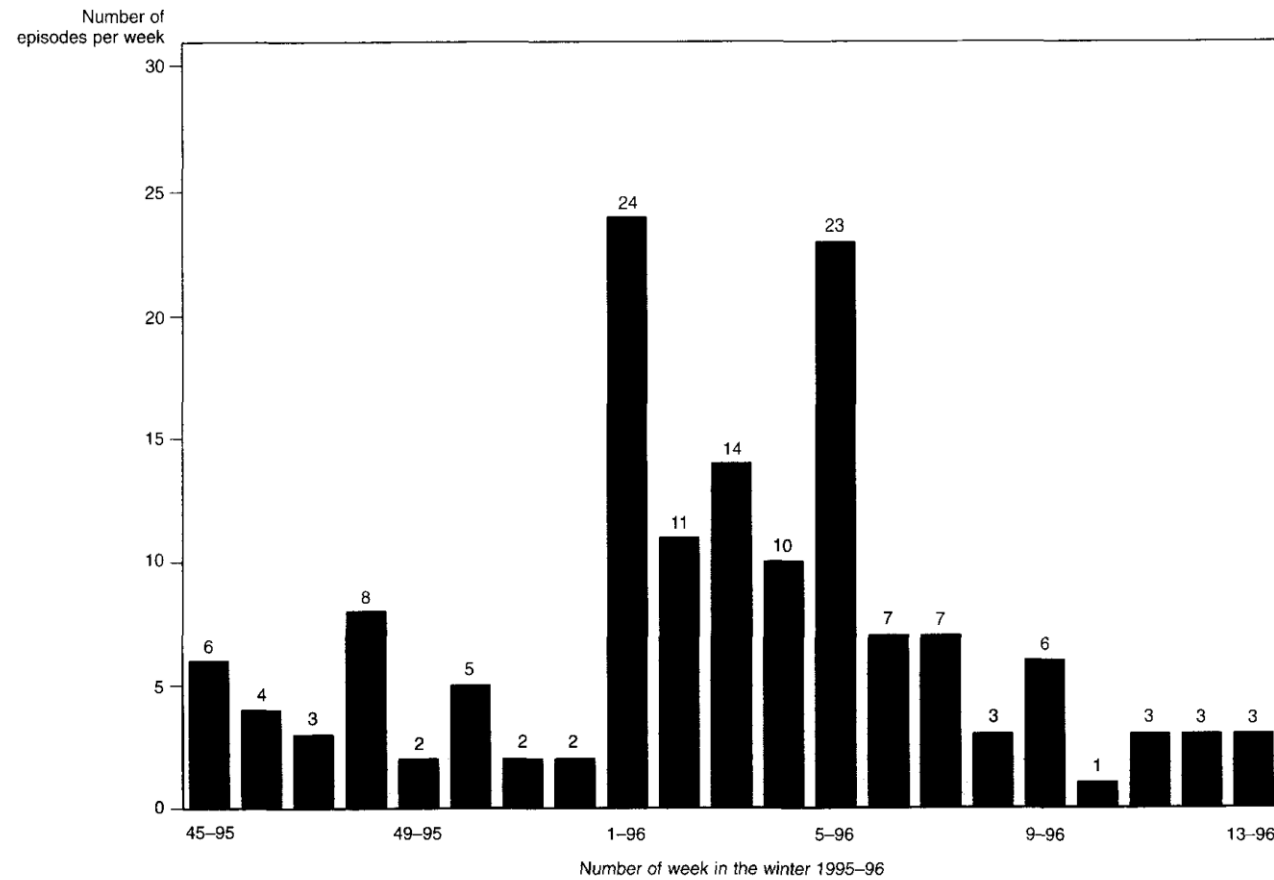


Figure 1 Epi curve. *Campylobacter* in northern Jutland, Denmark, November 1995 to March 1996.

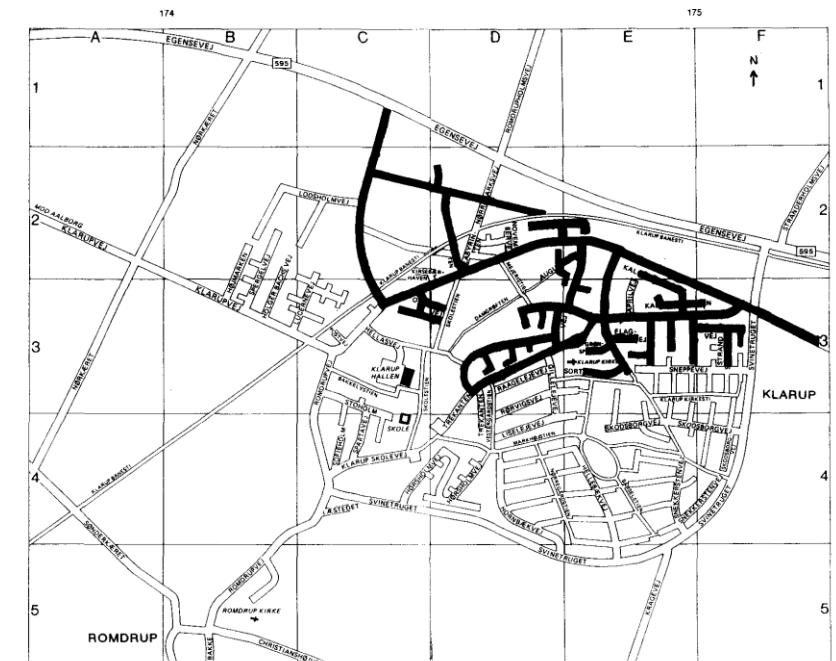
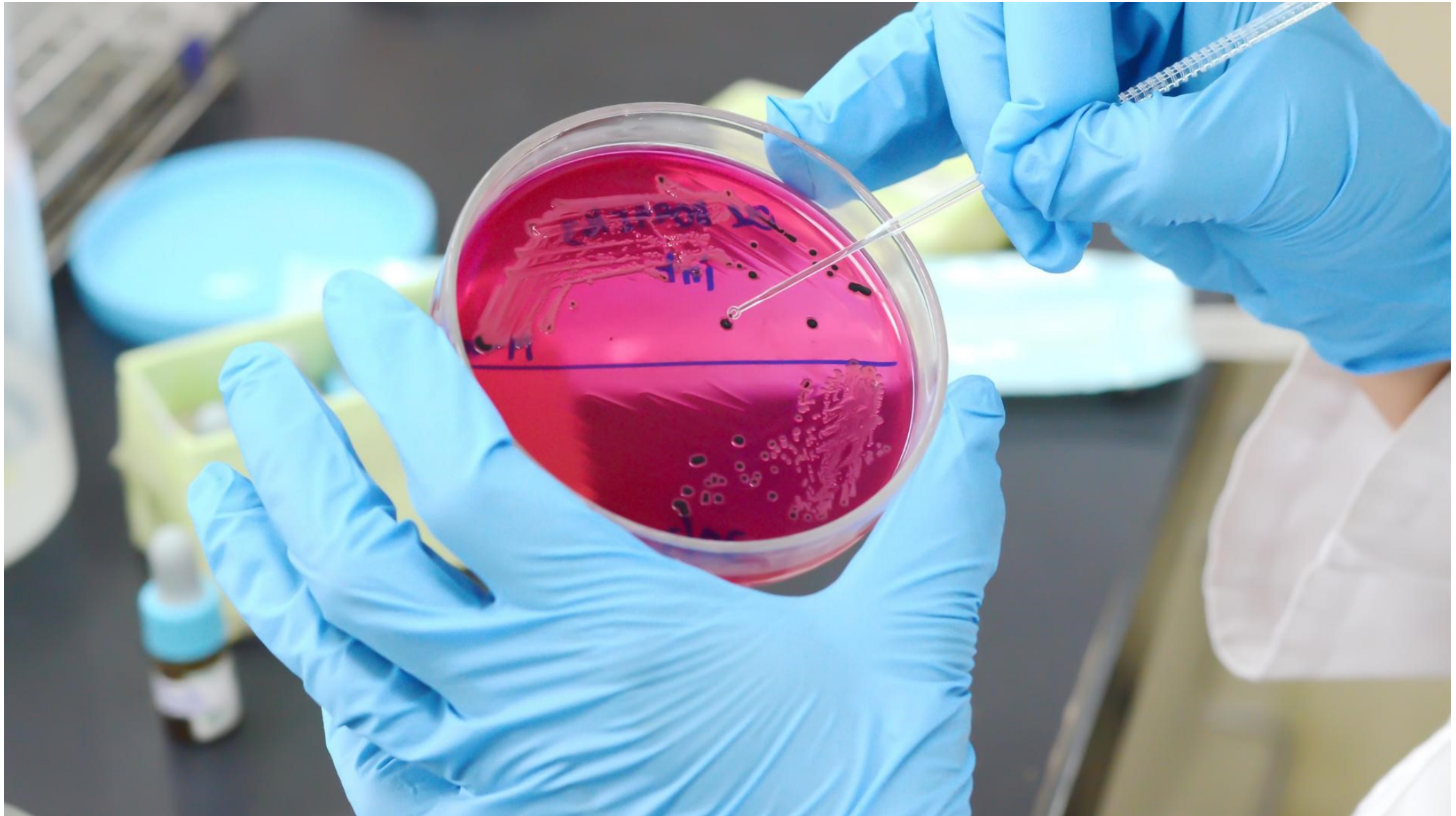


Figure 3 Town map. The black area indicates the part of the town supplied by the most contaminated groundwater.



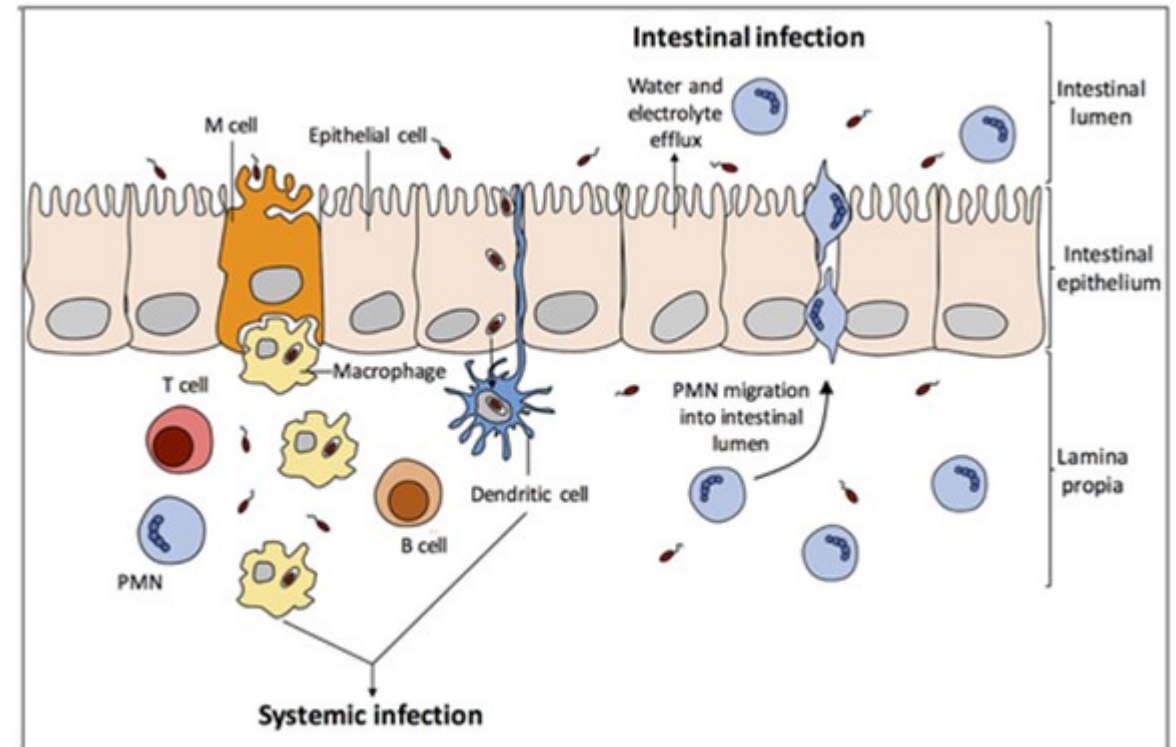
Salmonella

- *Salmonella* er Gram-negative, bevægelige stave.
- Der findes mere end 2.600 serovarer.
- Kan opdeles i tyfoide og non-tyfoide *Salmonella*.

	Non-tyfoide <i>Salmonella</i> (NTS)	<i>Salmonella</i> Typhi, <i>S. Paratyphi</i>
Vigtigste serovarer	<i>S. Enteritidis</i> , <i>S. Typhimurium</i> og monofasisk <i>S. Typhimurium</i>	<i>S. Typhi</i> og <i>S. Paratyphi</i> A, B og C
Reservoir	Dyr, især produktionsdyr	Kun mennesker
Smitte	Zoonotisk; fødevarer, dyr og miljø	Fækal-oral smitte via kontamineret mad eller vand
Typisk sygdom	Inflammatorisk gastroenteritis	Enterisk feber med bakteriæmi
Invasiv infektion	Hos et mindretal, især risikopatienter	Bakteriæmi og systemisk spredning er centrale dele af sygdommen

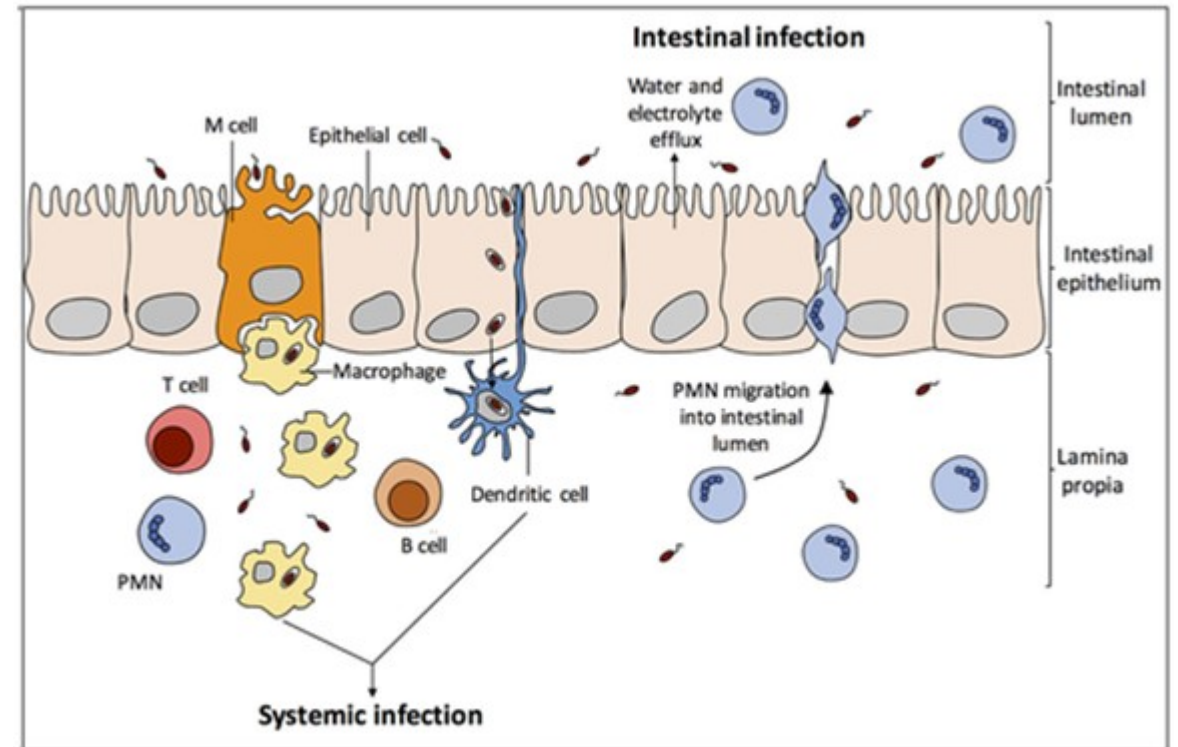
Non-tyfoid, zoonotisk *Salmonella*

- NTS fremkalder en inflammatorisk enterocolitis
- Bakterierne overlever ventriklens syre og når terminale ileum og colon
- Invasion af enterocytter og M-celler via type III-sekretionssystemet, T3SS-1
- Intracellulær overlevelse i en membranbundet vakuole – den såkaldte *Salmonella*-containing vacuole
- Aktivering af epitelceller og det innate immunforsvar
- Rekruttering af neutrofile granulocytter → slimhindeskade og væskesekretion



Non-tyfoid, zoonotisk *Salmonella*

- Inkubationstid: 6–72 timer, oftest 12–36 timer
- Akut feber, mavekrampe og diarré
- Afføringen kan være vandig, slimet eller blodig
- Varighed: sædvanligvis 2–7 dage
- De fleste infektioner er selvlimiterende
- Bakteriæmi og fokale infektioner forekommer især hos risikopatienter
- Behandling: væske og elektrolytter
- Antibiotika er ikke indiceret ved ukompliceret gastroenteritis



Non-tyfoid Salmonella i Danmark, 2025

2025	Number of patients (%)	% of patients ^a infected Abroad ^b Domestically	
Enteritidis	255 (24.3)	56.3	43.8
Typhimurium	142 (13.5)	20.9	79.1
1,4,[5],12:i:-	81 (7.7)	26.1	79.9
Strathcona	34 (3.1)	13.8	86.2
Oranienburg	25 (2.4)	35.0	65.0
Stanley	22 (2.1)	66.7	33.3
Paratyphi B var. Java	21 (2.0)	94.7	5.3
Newport	19 (1.8)	52.9	47.1
Chester	18 (1.7)	62.5	37.5
Saintpaul	17 (1.6)	37.5	62.5
Other serotypes	275 (26.1)	53.2	46.8
Total	1051	45.7	54.3

Omtrent halvdelen af infektionerne var erhvervet i udlandet

Salmonella Typhi

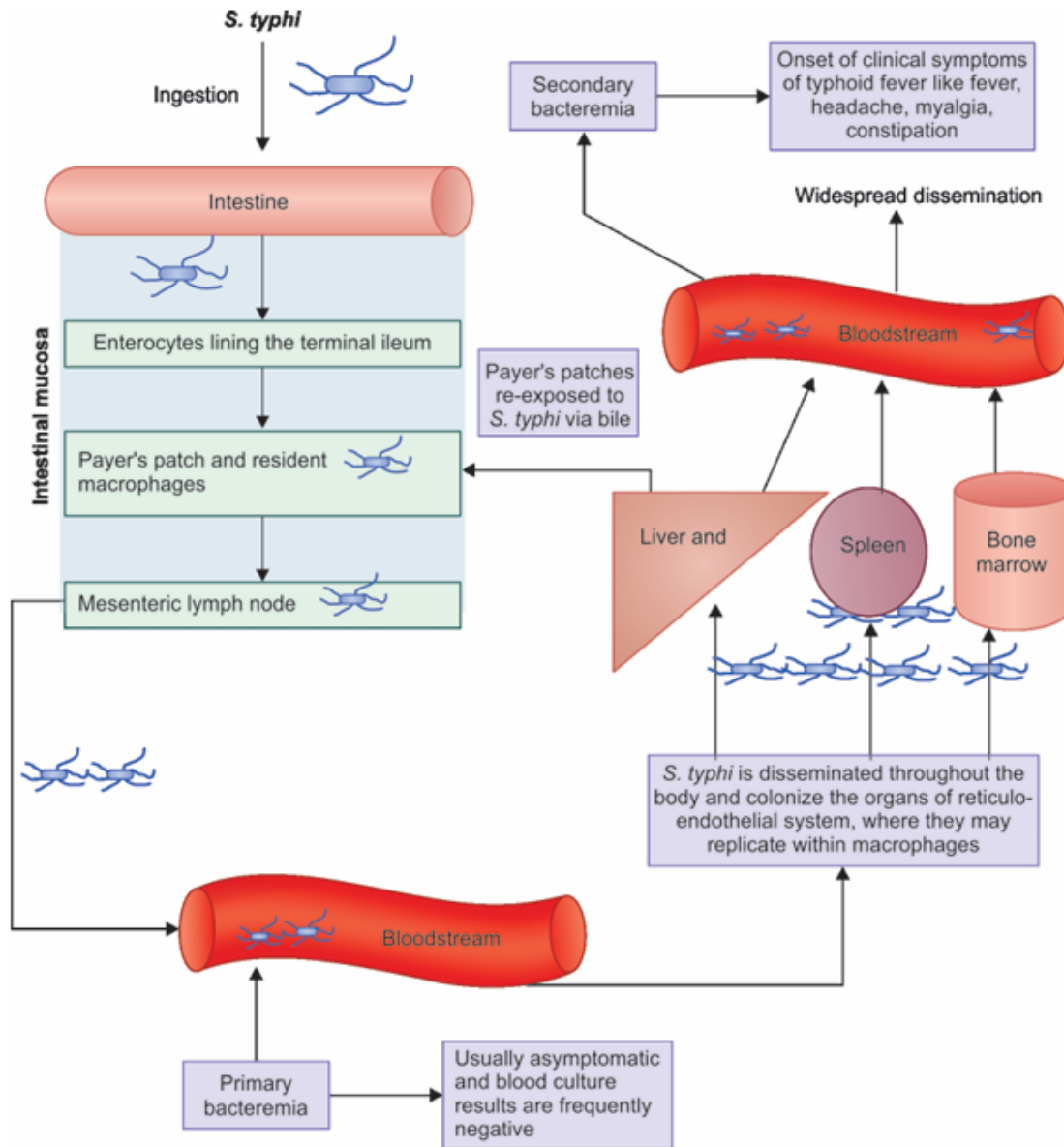


Fig. 1: Pathophysiology of typhoid fever

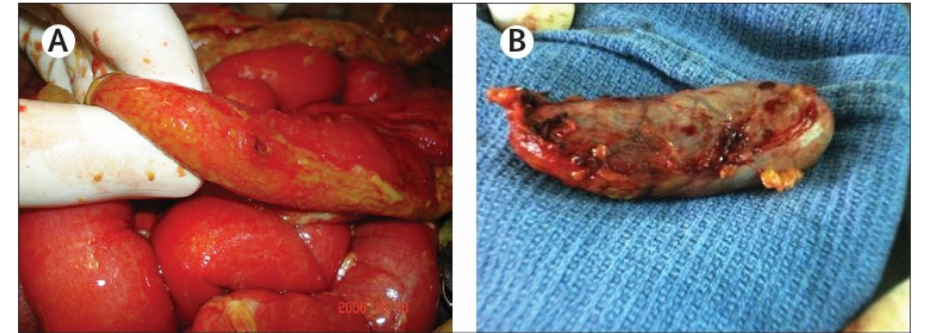


Figure 3: Typhoid-related intestinal perforation and diseased gall bladder
 (A) A single perforation in the terminal ileum of a child in Viet Nam seen at laparotomy due to typhoid fever infection. (B) Diseased gall bladder removed from a Nepalese patient with chronic faecal carriage; *Salmonella enterica* serovar Typhi was isolated from the gall bladder contents.

Kræver altid antibiotisk behandling med enten ciprofloxacin, ceftriaxon, eller azithromycin – typisk i 7-14 dage

Tyfus og paratyfus i Danmark er næsten altid rejserelateret

- Mennesket er eneste reservoir
- Smitte via fæcesforurenede mad eller vand
- Størst risiko ved rejser til Sydøstasien, især Pakistan, Indien og Bangladesh

Invasive *Salmonella* Infections

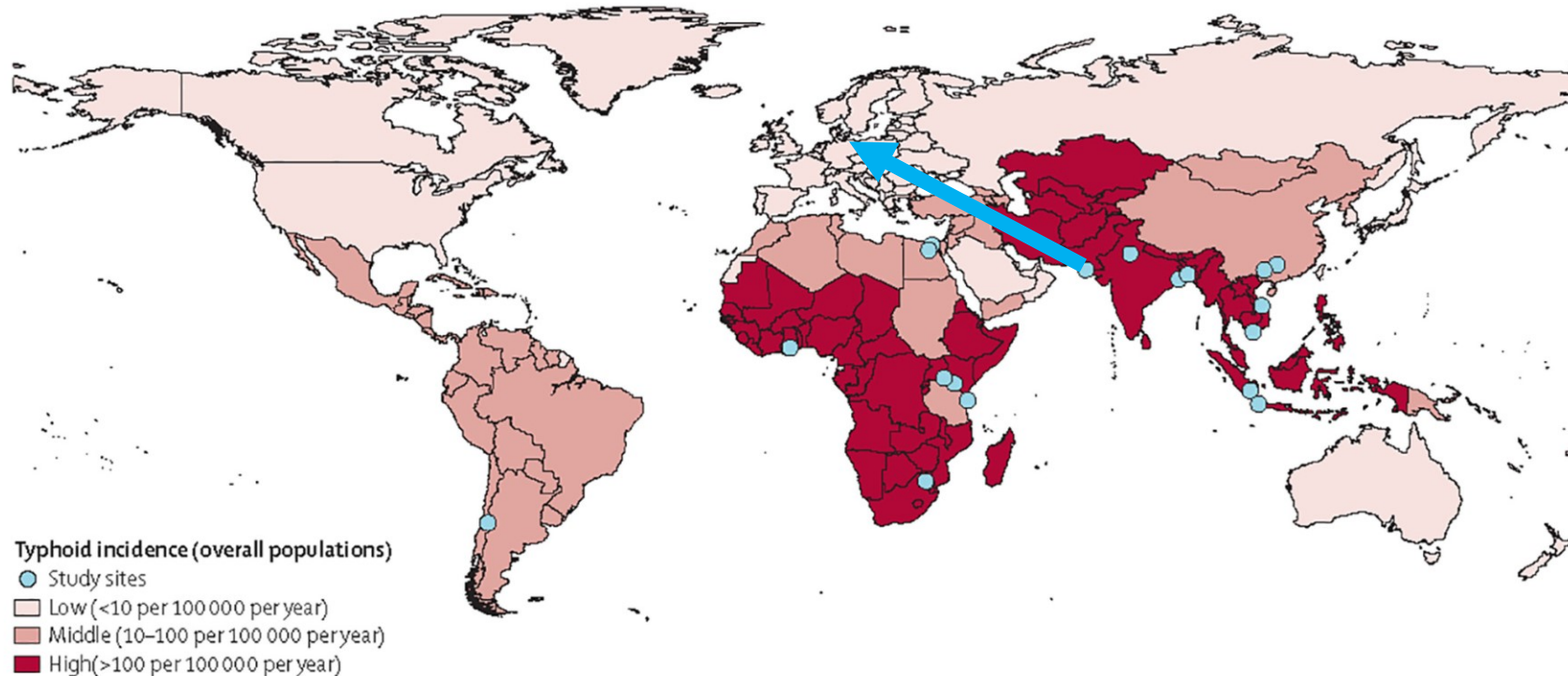
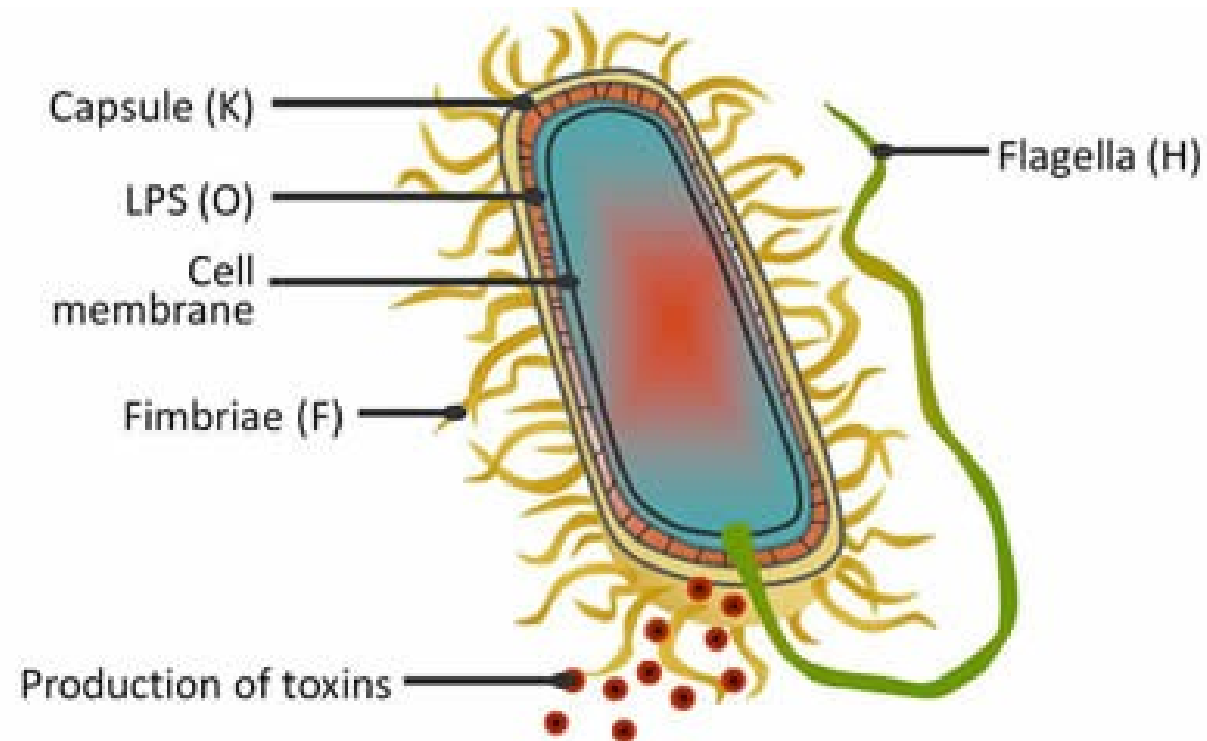


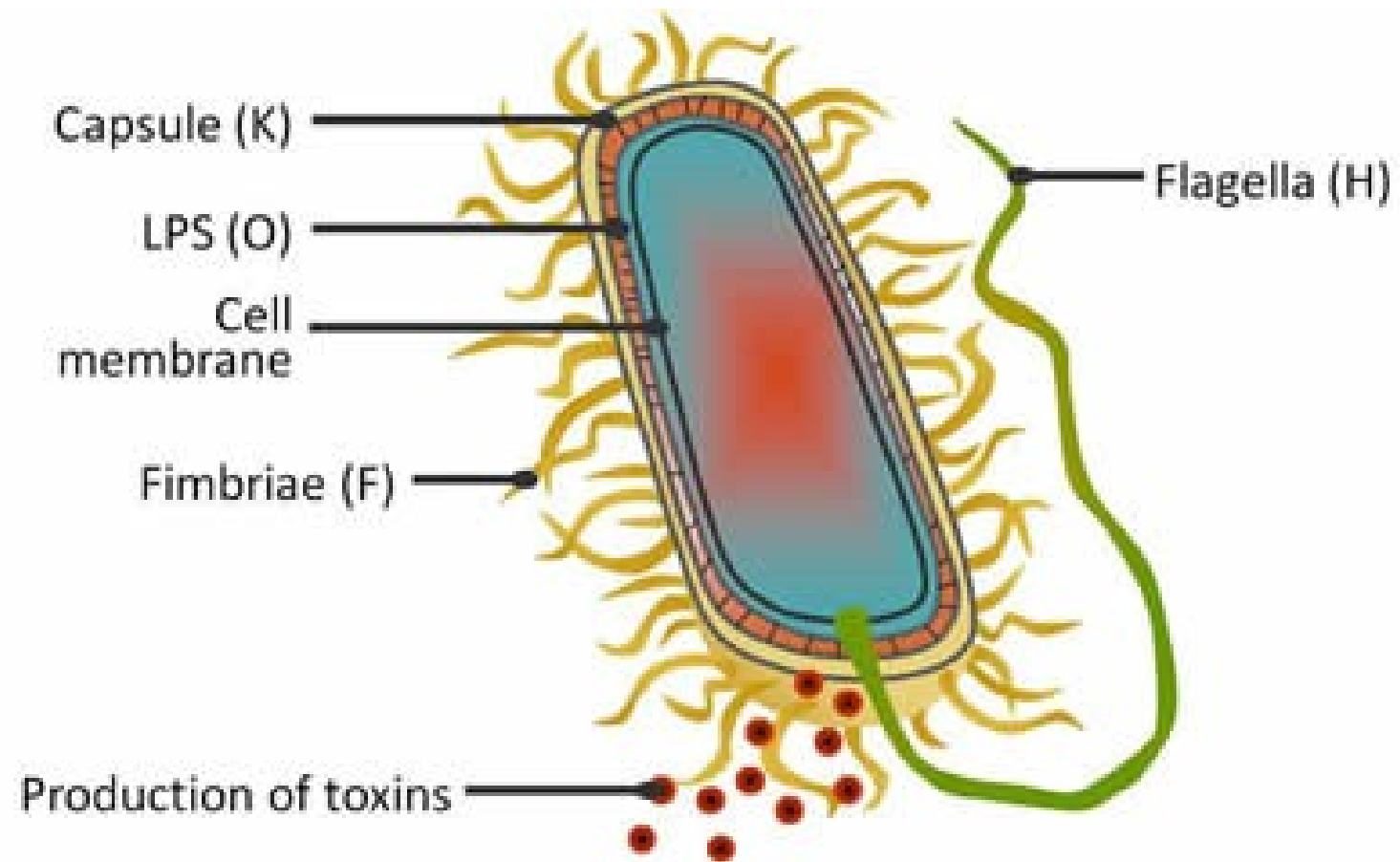
FIG 1 Typhoid incidence in low-income and middle-income countries (risk adjusted and corrected for blood culture sensitivity).

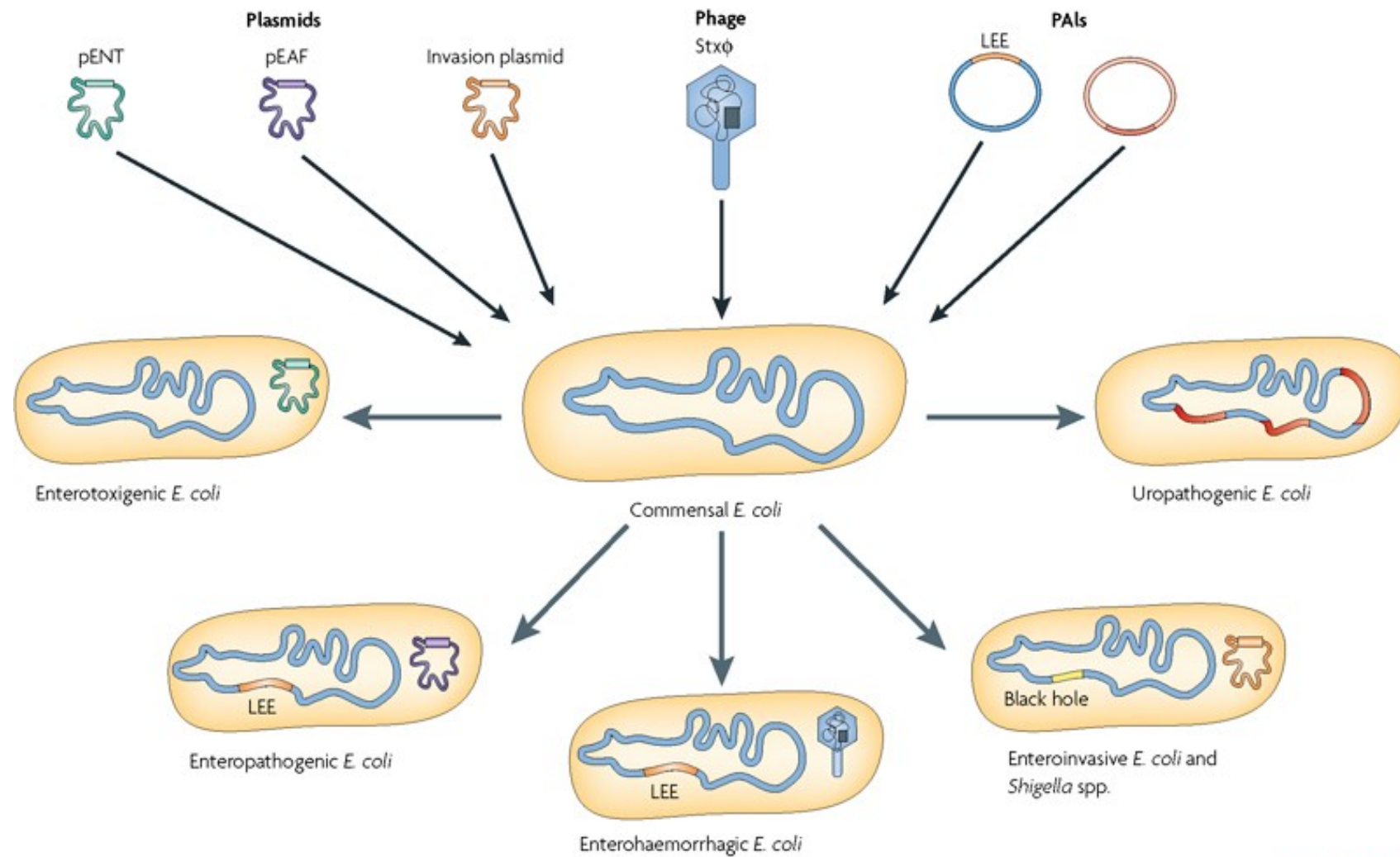
Diarré fremkaldende *Escherichia coli*



Escherichia coli

- *Escherichia coli* (colibakterier) er Gram-negative, fakultative anaerobe, ubevægelige eller bevægelige stave.
- Er naturligt forekommende apatogene bakterier i menneskers og dyrs tarme.
- Visse grupper af *E. coli* forårsager dog forskellige former for infektion.
- De sygdomsfremkaldende *E. coli* kan inddeles i:
 - De **diarréfremkaldende *E. coli* (DEC)**
 - De ekstraintestinale *E. coli* (ExPEC), som forårsager
 - Urinvejsinfektion (Uropatogene *E. coli*)**
 - Bakteriæmi
 - Appendicitis
 - Cholecystitis
 - Meningitis hos spædbørn, K1 (sjælden)





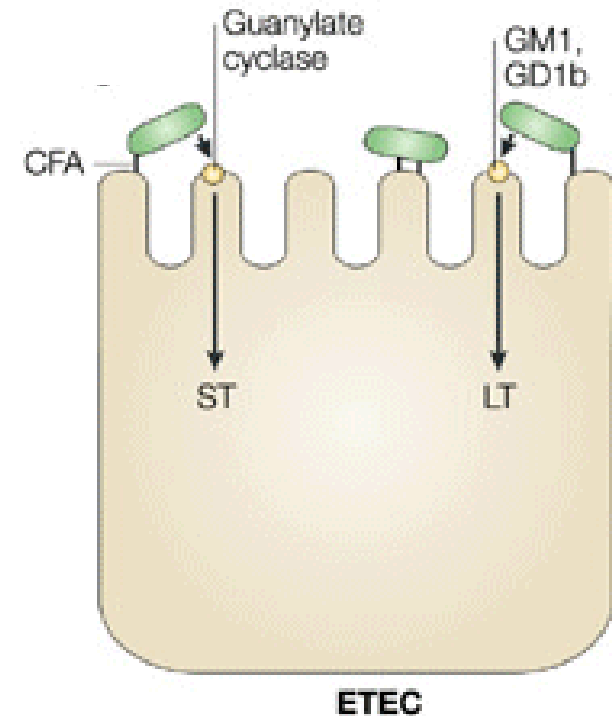
Nature Reviews | Microbiology

Horizontal Gene Transfer

Optagelsen af mobile genetiske elementer (f.eks. phager, virulensplasmider) i forskellige *E. coli* typer har muliggjort udviklingen af separate kloner, der tilhører forskellige *E. coli*-patotyper.

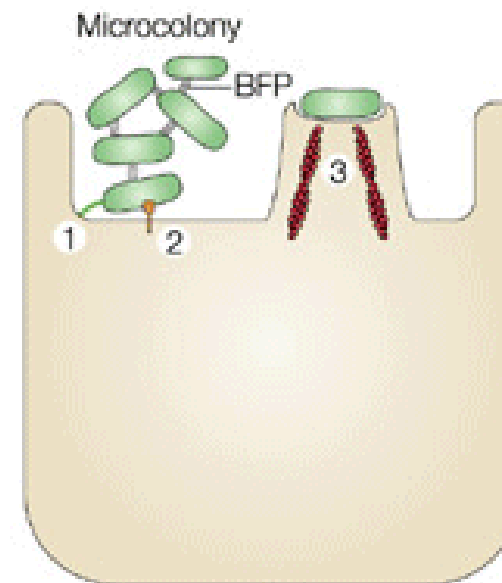
Enterotoksigene *E. coli* (ETEC)

- Smitter fækal-oralt via kontamineret mad eller vand
- Hyppig årsag til turistdiarré og fødevarebårne udbrud
- Adhærer til tyndtarmens enterocytter via kolonisationsfaktorer – **invaderer ikke slimhinden**
- Producerer ét eller begge enterotoksiner:
 - **LT, varmelabilt toksin** → ↑ cAMP
 - **ST, varmestabilt toksin** → ↑ cGMP
- Øget sekretion af klorid og vand → vandig, **sekretorisk diarré**
- Typisk ingen blodig afføring eller høj feber
- Behandling: **væske og elektrolytter**



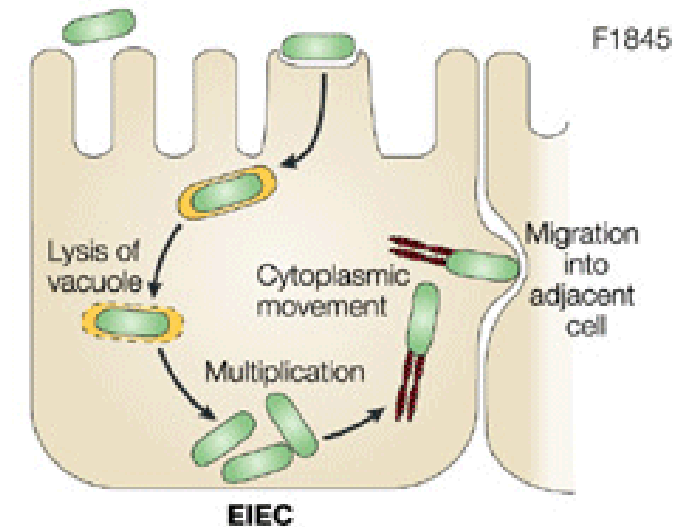
Enteropatogene *E. coli* (EPEC)

- Reservoir er primært mennesker
- Vigtig årsag til vandig diarré hos børn under 2 år
- Adhærer til tyndtarmens enterocytter og danner mikrokolonier (1)
- Via type III-sekretionssystemet indføres bakterielle effektorproteiner i enterocytten (2)
- Intimin (*eae*) binder til den bakterielt indsatte Tir-receptor → tæt adhærence og pedestal-dannelse (3) – intiminproducerende *E. coli*
- Mikrovilli destrueres: **attaching-and-effacing-læsioner**
- Nedsat absorption og øget væskesekretion → vandig, sekretorisk diarré
- Diarréen kan være langvarig, men **prognosen er god**
- Behandling: **væske og elektrolytter**



Shigella og EIEC: invasiv enterocolitis

- ***Shigella* og enteroinvasiv *E. coli* (EIEC)** er nært beslægtede og har samme grundlæggende patogenese
- Invaderer colonepitelet via M-celler
- Undslipper vakuolen og formerer sig intracellulært i cytoplasmaet
- Aktinmedieret bevægelse muliggør spredning fra celle til celle
- Epitelcelledød, ulceration og kraftig neutrofil inflammation
- Resultat: feber, mavekrampe og diarré, eventuelt blodig diarré eller dysenteri
- Begge indeholder invasionsgenet ***ipaH***
 - PCR med påvisning af *ipaH*-genet kan derfor normalt ikke skelne *Shigella* fra EIEC
 - Dyrkning kan derfor være nødvendig for artsbestemmelse og resistensbestemmelse



Shigella og EIEC infektion

- **Fire *Shigella*-arter:**
 - *S. sonnei*, *S. flexneri*, *S. boydii* og *S. dysenteriae*
- **Reservoir:** Mennesker
- **Smitte:** Fækal-oralt fra person til person eller via kontamineret mad og vand
- Meget lav infektionsdosis – særlig udtalt for *Shigella*
- Ofte rejserelateret, men person-til-person-smitte og fødevarebårne udbrud kan forekomme i Danmark
- Symptomer: Feber, mavekrampe og diarré, eventuelt blodig og slimet afføring
- EIEC giver et tilsvarende, ofte mindre udtalt sygdomsbillede
- Behandling: Væske og elektrolytter, men antibiotika kan overvejes især ved svær shigellose eller for at begrænse smittespredning



In 1898, Kiyoshi Shiga was able to isolate and identify the microorganism causing the infectious disease by studying patients who had dysentery and following [Koch's Postulates](#).

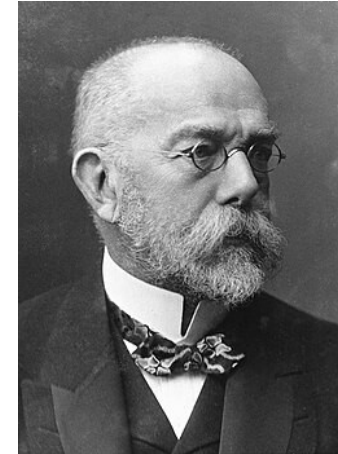
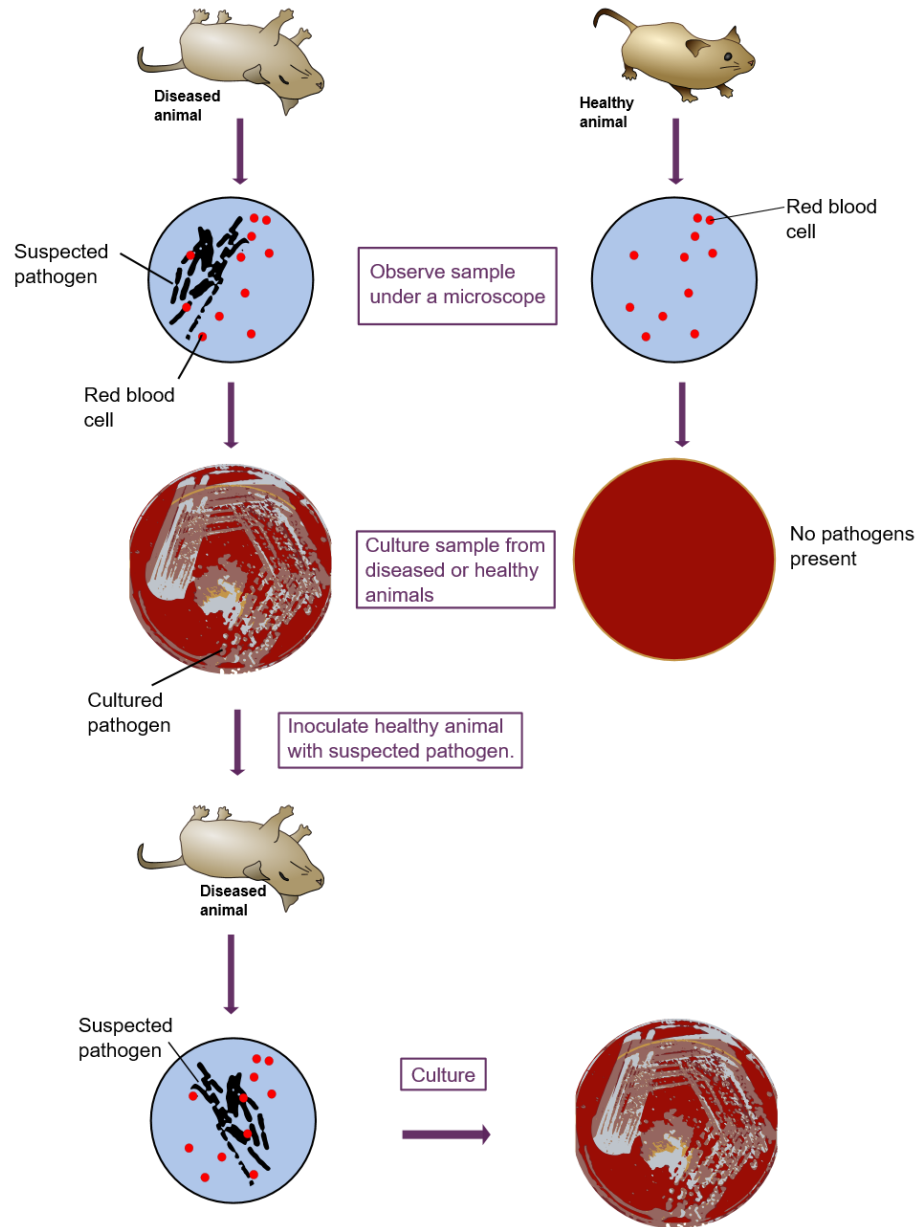
Koch's Postulates:

① The microorganism must be found in abundance in all organisms suffering from the disease, but should not be found in healthy organisms.

② The microorganism must be isolated from a diseased organism and grown in pure culture.

③ The cultured microorganism should cause disease when introduced into a healthy organism.

④ The microorganism must be reisolated from the inoculated, diseased experimental host and identified as being identical to the original specific causative agent.



Robert Koch (1843-1910)

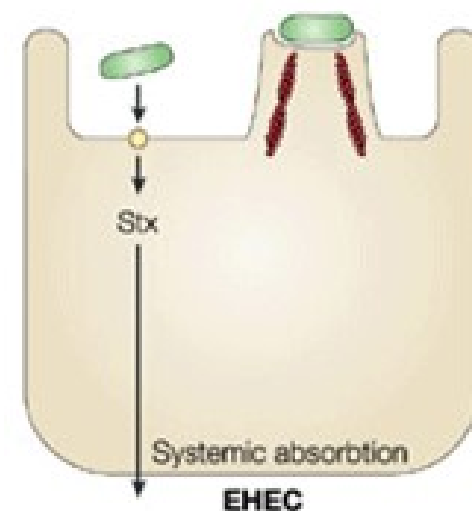
tysk læge og bakteriolog
kendt for opdagelsen af
den bakterielle årsag til

- miltbrand (*Bacillus anthracis*, 1877),
- tuberkulose (*Mycobacterium tuberculosis*, 1882)
- kolera (*Vibrio cholera*, 1883)

Modtog nobelprisen i medicin i 1905.

Shigatoksin-producerende *E. coli* (STEC)

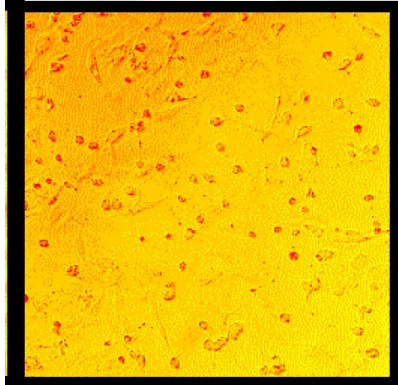
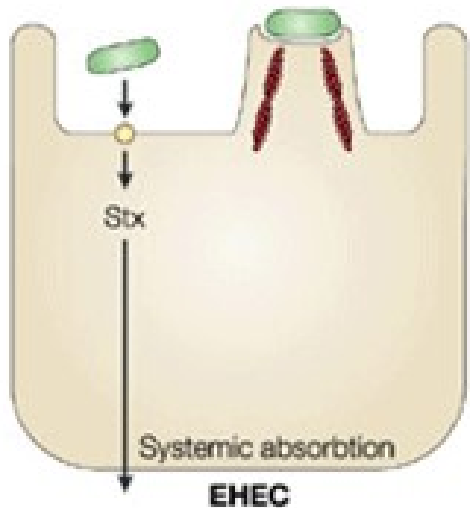
- **Reservoir:** Raske drøvtyggere, især kvæg
- **Smitte:** Kontamineret kød, upasteuriseret mælk, grøntsager eller vand samt kontakt med dyr eller smittede mennesker
- Koloniserer primært colon – invaderer ikke slimhinden
- Mange STEC danner attaching-and-effacing-læsioner via intimin (*eae*)
- Producerer shigatoksin:
 - Stx1 og/eller Stx2; generne er ofte bakteriofagkodede
 - Stx2a og Stx2d er stærkest associeret med HUS
- Shigatoksin optages systemisk → endotelskade og trombotisk mikroangiopati
- Klinisk: svære mavekramper og vandig diarré, som kan blive blodig; feber er ofte fraværende eller beskeden



VTEC = verocytotoksin-producerende *E. coli*
EHEC = enterohæmorhagisk *E. coli*
STEC = Shigatoksin-producerende *E. coli*

Figure 2. Confirmed STEC/VTEC infection cases by age group and gender, EU/EEA, 2015





nerter

Hæmolytisk uræmisk syndrom (? %)

Ofte svære mavesmerter



Klinisk forløb

Antibiotika anbefales IKKE i det akutte forløb!

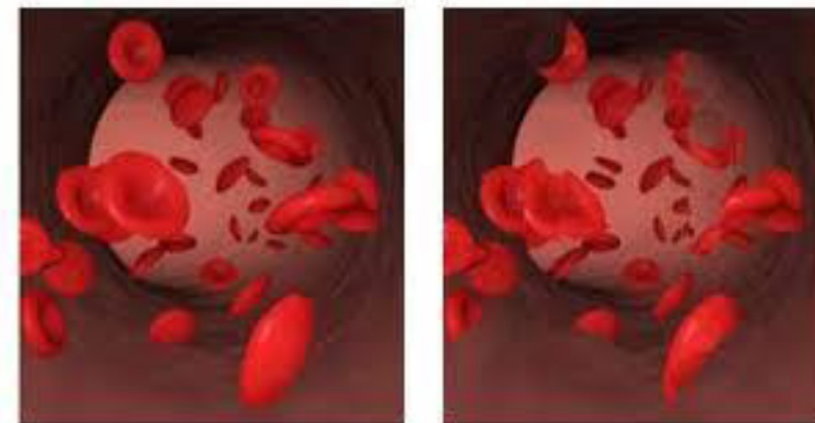
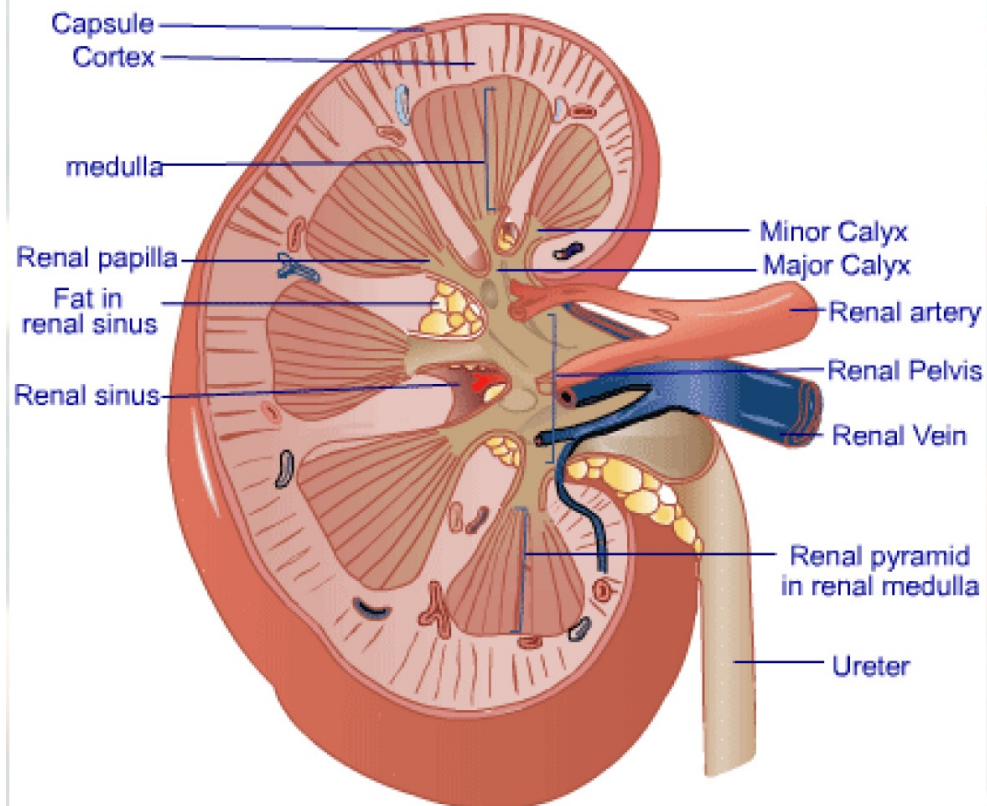
Mellmann et al., Clin. Infect. Dis. 2005
 Bielaszewska et al., PLoS ONE 2007
 Friedrich et al., Clin. Infect. Dis. 2007
 Bielaszewska et al., Clin. Infect. Dis. 2008

Hæmolytisk uræmisk syndrom HUS



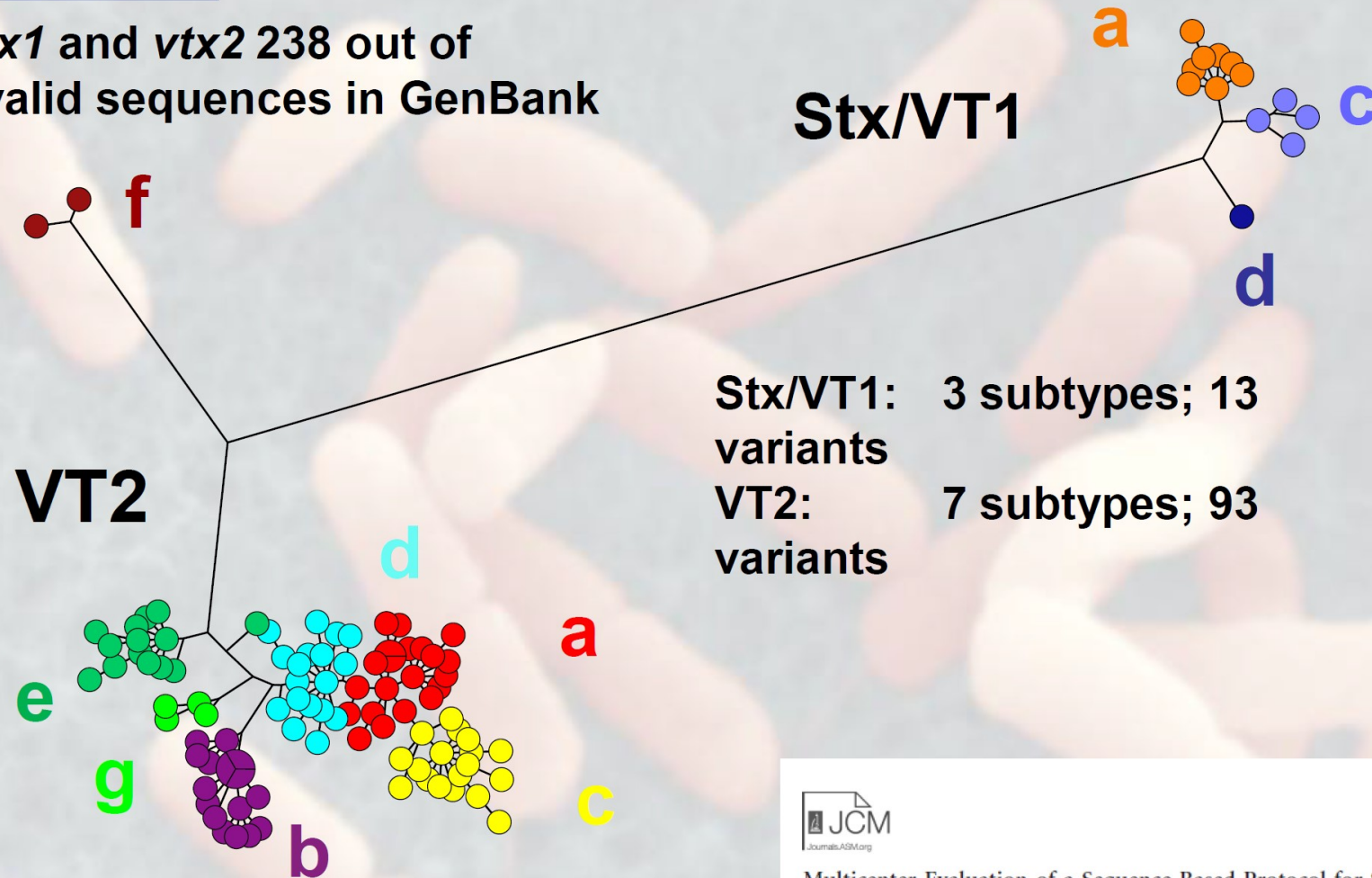
- Akut nyresvigt
- Mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi
(Intravaskulær hæmolyse og
destruktion af de røde blodlegemer)
- Trombocytopeni
(Fald i blodplader)

Cut Section of Kidney



Stx subtypes and variants

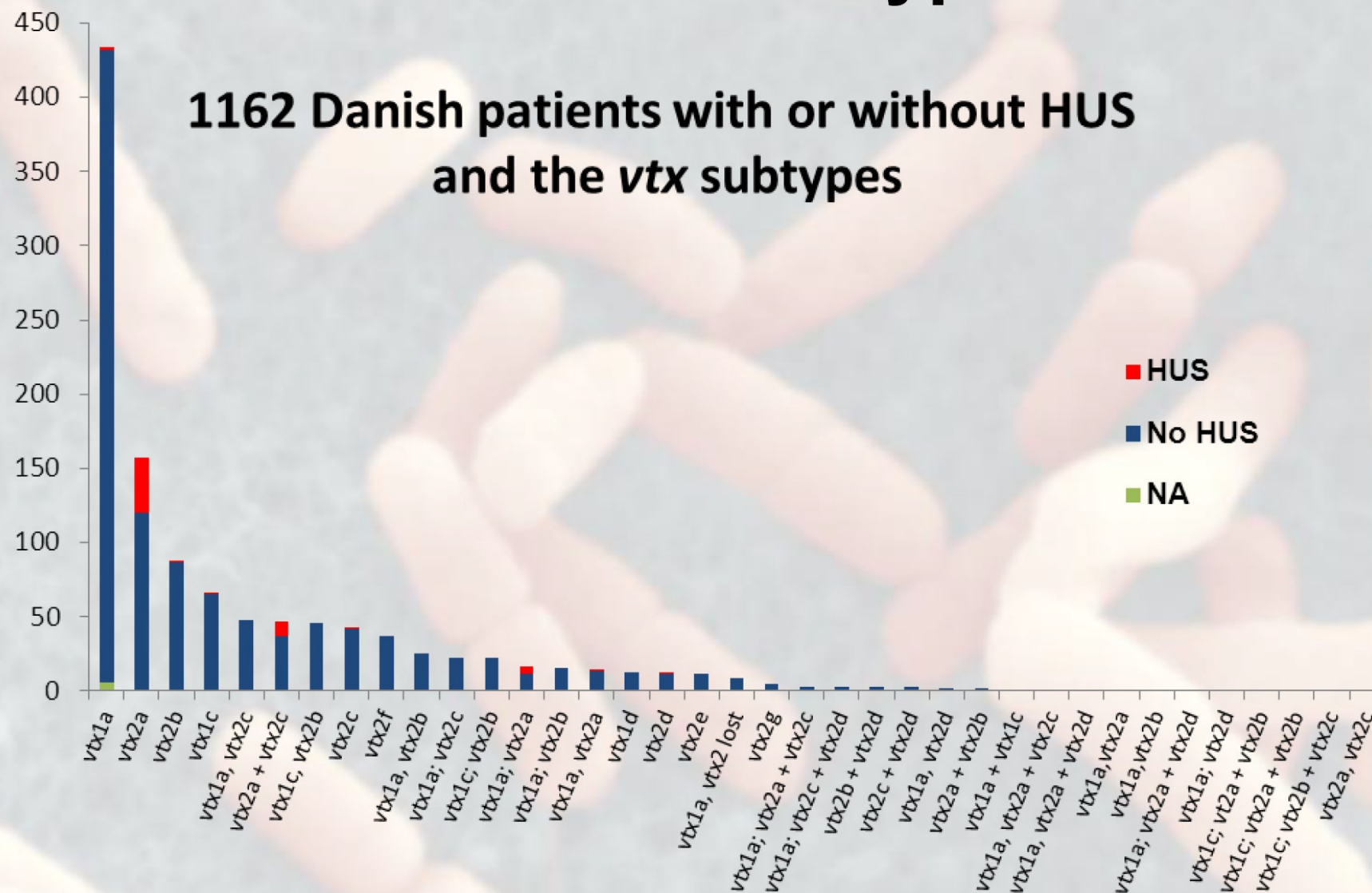
47 *vtx1* and *vtx2* 238 out of
285 valid sequences in GenBank

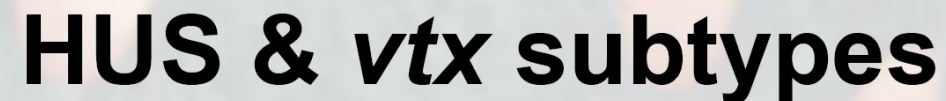




HUS & *vtx* subtypes

1162 Danish patients with or without HUS
and the *vtx* subtypes

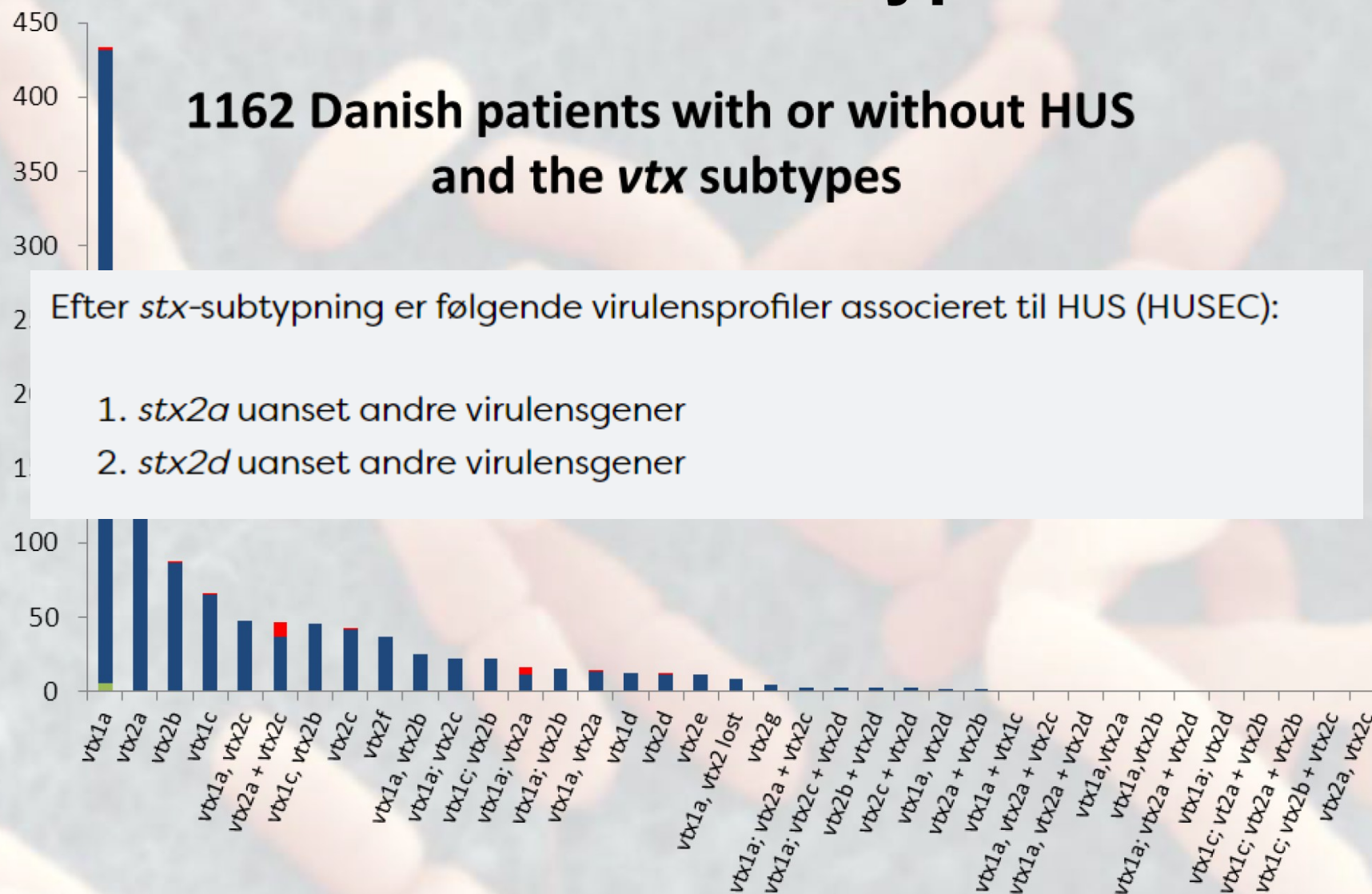




1162 Danish patients with or without HUS and the *vtx* subtypes

Efter *stx*-subtypning er følgende virulensprofiler associeret til HUS (HUSEC):

1. *stx2a* uanset andre virulensgener
2. *stx2d* uanset andre virulensgener

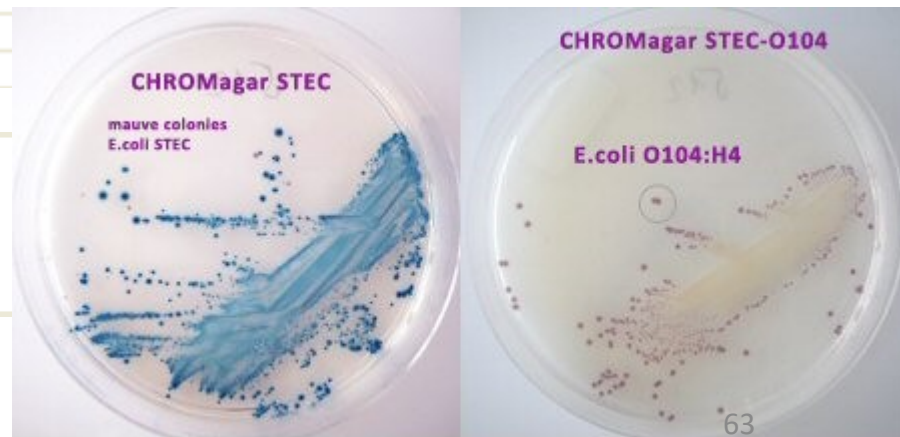


02.02.2023	Fæces	03.02.2023 Slutsvar
Modtaget:	03.02.2023	
IDnr:		EDI: 1111683
Resultat 2023	1. Shiga-toksin producerende E.coli (STEC) stx2 POSITIV Subtypning følger på særskilt prøvenummer om 1-2 hverdage. Alle subtyper af STEC er individuelt anmeldelsespligtige.	
Kommentar	Der undersøges for DNA/RNA for 12 bakterier, 5 virus og 4 parasitter, se laboratorievejledningen.	
Kliniske oplysninger	Antibiotika før prøvetagning: Nej Antibiotika efter prøvetagning: Nej Har patienten blodig diaré: Nej Har patienten været ude at rejse (hvis ja, angiv hvor) : Nej	
Rekvistion	02.02.2023	
Undersøgelse	Diarre-udredning	
Materiale	Fæces .	



02.02.2023	Fæces	06.02.2023 Slutsvar
Modtaget:	03.02.2023	
Resultat 2023	1. Shiga-toksin producerende E.coli (STEC) stx2 POSITIV 2. HUS-associeret (STEC) stx2a POSITIV 3. HUS-associeret (STEC) stx2d NEGATIV	
Kommentar	Der henvises i øvrigt til laboratorievejledning.m.dk	
Kliniske oplysninger		
Rekvistion	02.02.2023	
Undersøgelse	E. coli DNA/RNA	
Materiale	Fæces .	

Resultat 2023	1. E. coli, shiga-toksinproduc. (STEC) Vækst af ⚠ Shiga-toksin stx2a POSITIV kro.: STE:lilla MID:.
---------------	---



1.1. Baggrund og formål

Denne vejledning omhandler håndtering af patienter med hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) og infektioner forårsaget af bakterierne:

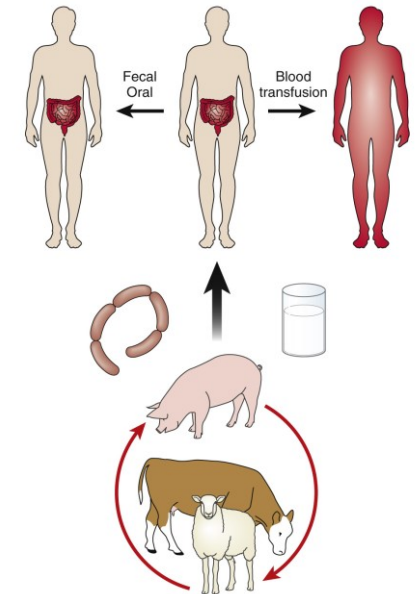
- HUS-associerede shiga toksin-producerende *Escherichia coli* (STEC)
- *Shigella* species og enteroinvasiv *Escherichia coli* (EIEC)
- *Salmonella* Typhi og *Salmonella* Paratyphi

Fælles for disse infektioner er, at de kan give anledning til alvorlig sygdom, og smittede personer kan udskille bakterierne i nogen tid efter ophør af kliniske symptomer. Dermed kan de i nogle tilfælde udgøre en særlig risiko for smittespredning. Det gælder fx små børn i dagtilbud (vuggestue, børnehaver m.v.), som ikke kan forventes at opretholde almindelig håndhygiejne eller personer, der arbejder med håndtering af fødevarer, hvor der kan ske smittespredning til mange personer. Derfor indeholder nærværende vejledning specifikke retningslinjer for disse persongrupper.



Yersinia enterocolitica

- Gram-negativ, fakultativt anaerob stav
- Kan vokse ved køleskabstemperatur
- Zoonose med svin som vigtigste reservoir
- Smitter især via rått eller utilstrækkeligt varmebehandlet svinekød
- Inkubationstid: typisk 4–6 dage
- Bakterierne invaderer M-celler i terminale ileum og spredes til Peyerske plaques og mesenterielle lymfeknuder
- Inflammation i terminale ileum og mesenterielle lymfeknuder kan give pseudoappendicitis, terminal ileitis



Yersinia enterocolitica

- Symptomer feber, mavesmerter og vandig eller blodig diarré
- Infektionen er sædvanligvis selvlimiterende
- Sjældent bakteræmi eller fokal infektion
- Postinfektive komplikationer:
 - Reaktiv artrit
 - Erythema nodosum (knuderosen)
- Behandling:
 - Væske og symptomatisk behandling
 - Antibiotika ved alvorlig eller invasiv infektion



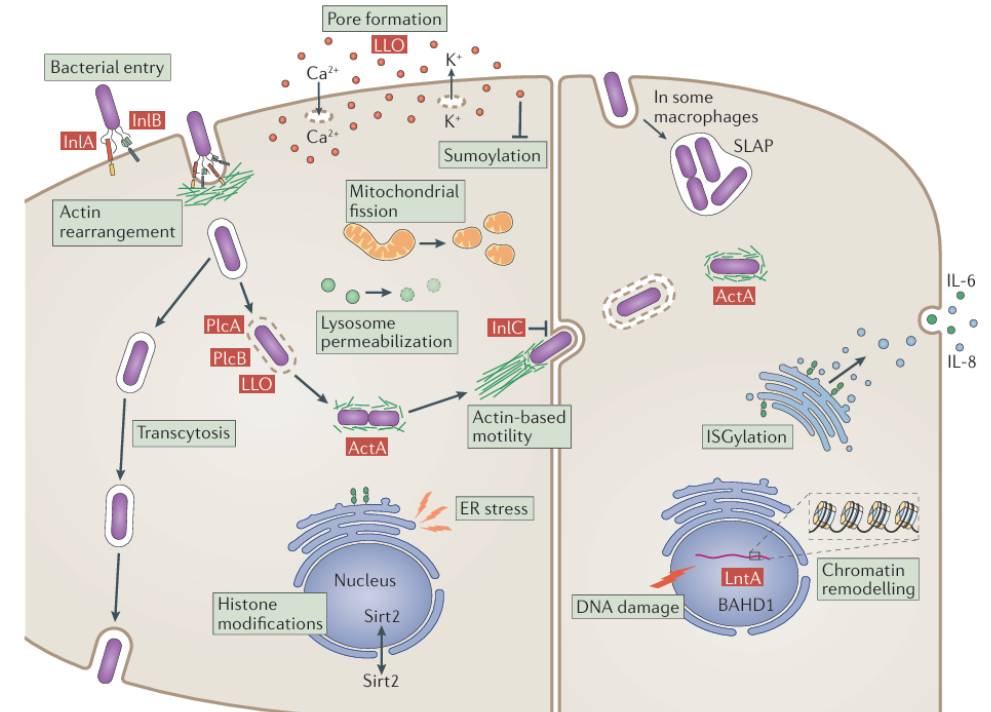
Sundhed.dk

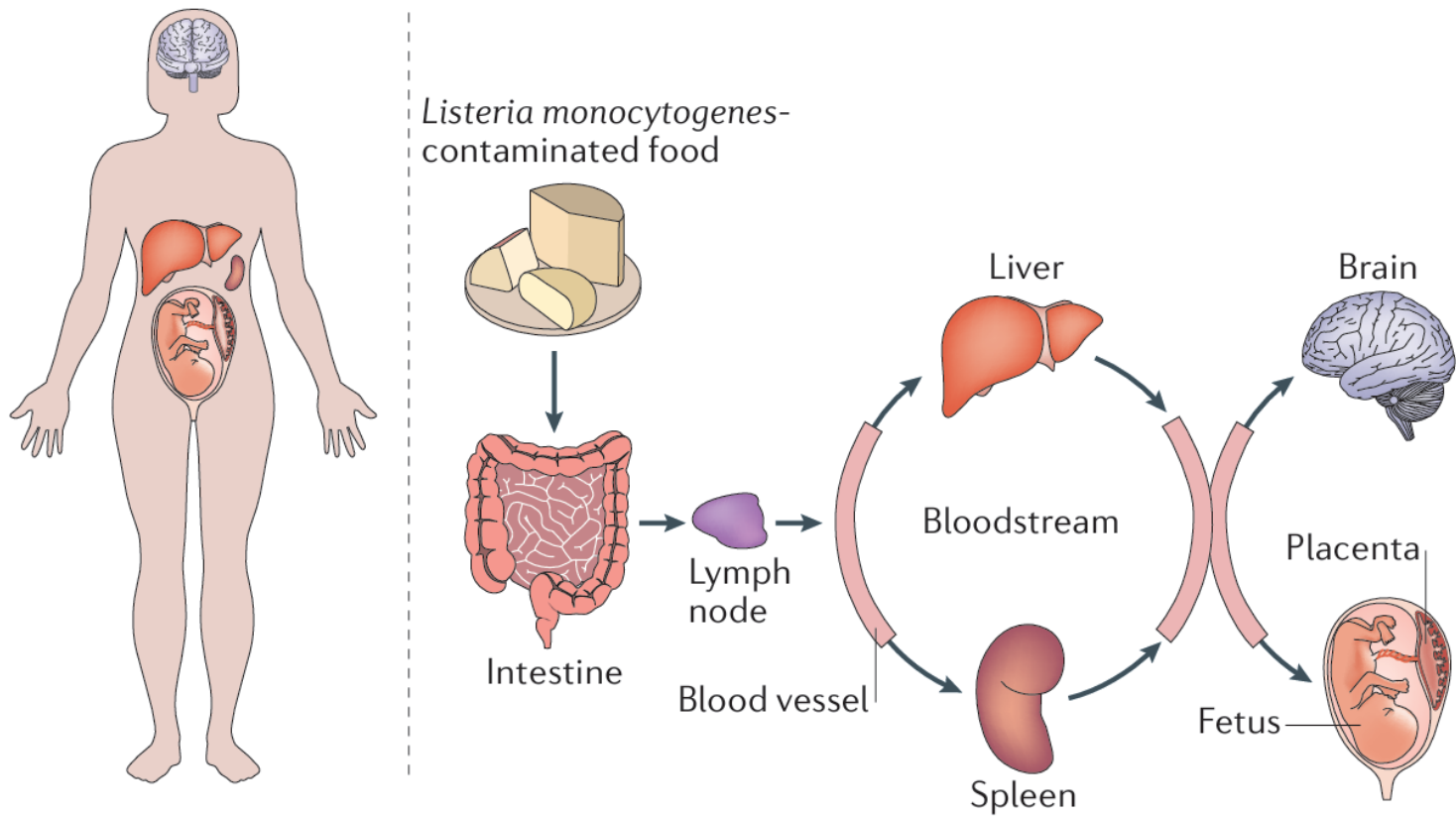
Listeria monocytogenes

- Gram-positiv, fakultativ stav
- Bevægelig ved 25 grader, men ubevægelig ved 35-37 grader
- Findes udbredt i jord, vand, dyr og rå eller let forarbejdede madvarer.
- Kan vokse ved køleskabstemperatur
- Smitte sker især gennem kølede, spiseklare fødevarer med lang holdbarhed:
 - Kødpålæg og paté
 - Røget eller gravad fisk
 - Bløde oste og upasteuriserede mælkeprodukter
 - Andre spiseklare produkter kontamineret efter varmebehandling
- De fleste eksponerede bliver ikke syge
- **Risikogrupper:** Gravide, fostre og nyfødte samt ældre og immunsupprimerede

Listeria monocytogenes

- *Listeria* kan spredes direkte fra celle til celle
- Listeriolysin O muliggør flugt fra fagosomet
- Bakterien kan formere sig frit i cytoplasmaet
- ActA inducerer polymerisering af aktin
- Aktinhalen driver bakterien ind i naboceller
- Direkte celledeling beskytter mod antistoffer og komplement
- Kan passere blod-hjerne-barrieren og placenta





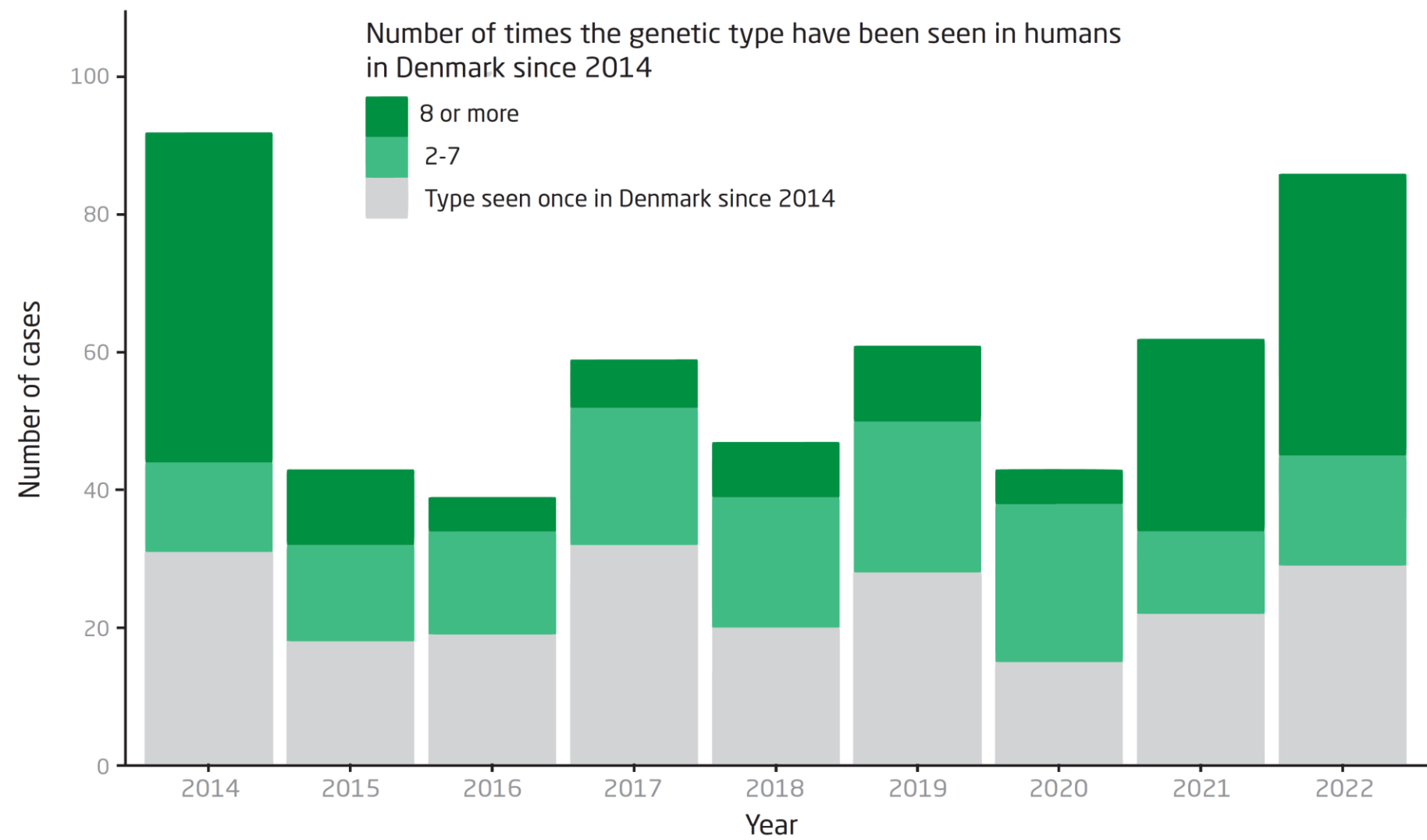
Listeriose viser sig i tre hovedformer:

1. Blodforgiftning (bakteriæmi/sepsis)
2. Meningitis
3. Mor-barn-infektion – (sjældent 1 om året DK)

Gravide kan have ukarakteristiske symptomer som feber, eventuelt sammen med muskelsmerter, diarré eller mave- eller rygsmærter. Gravide kan smitte det ufødte barn uden selv at være syge.

Undgå upasteuriseret mælk og bløde råmælksoste

Figure 2.1. Number of listeriosis cases in Denmark (N=532) per year, categorised into three groups according to the number of times the types of *Listeria monocygenes* have been reported in human cases during the period from 2014-2022

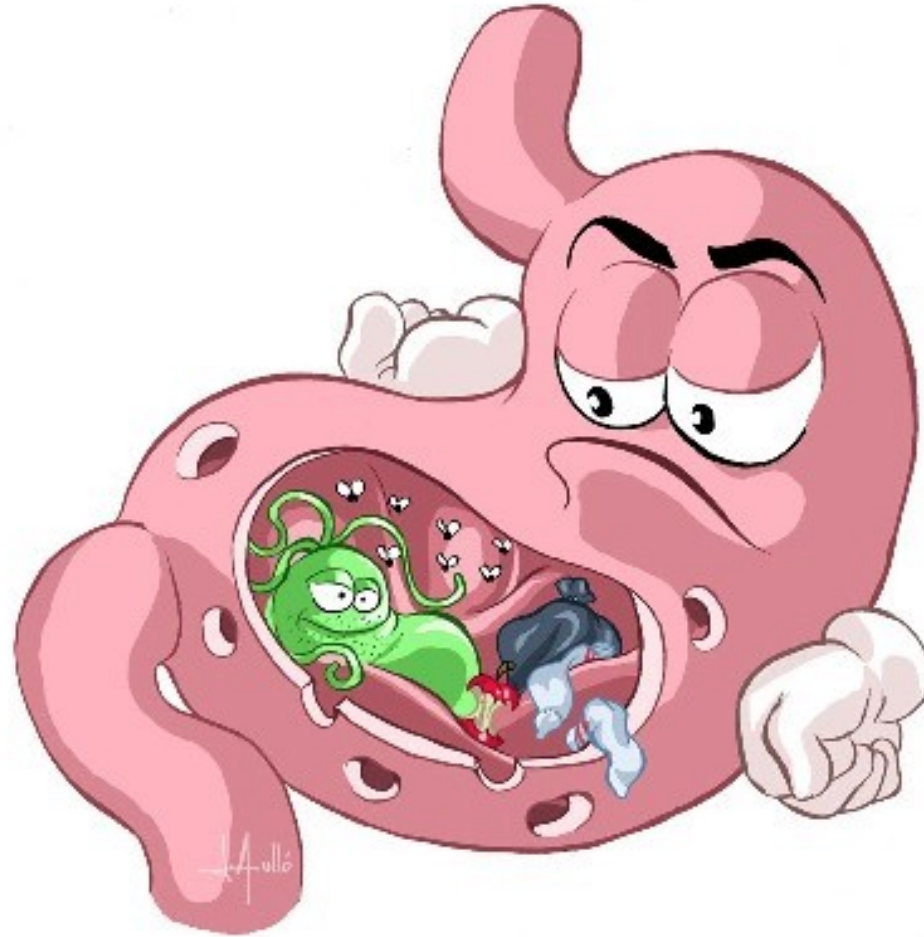


Helicobacter pylori ændrede forståelsen af ulcussygdom



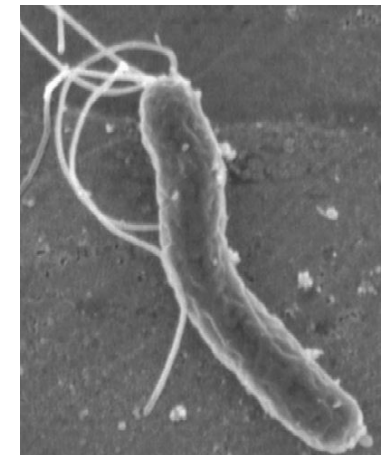
Figure 2. Barry and I working in the pathology department, Royal Perth Hospital, 1984.

Barry Marshall og Robin Warren fik Nobel prisen i 2005 for opdagelsen af *H. pylori*



Helicobacter pylori er en kronisk human infektion

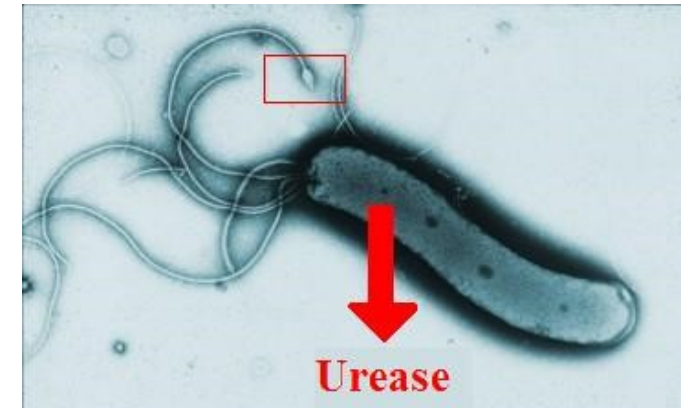
- **Reservoir:** Mennesker
- Smitter sandsynligvis oral-oralt eller fækal-oralt, især inden for familien
- Erhverves oftest i barndommen
- Omkring halvdelen af verdens befolkning er smittet
- I Danmark anslås prævalensen til cirka 20 % og er højest blandt ældre
- Højere prævalens i områder med trange boligforhold og lav socioøkonomisk status
- Op mod 85 % udvikler aldrig symptomer eller komplikationer



Krum lille Gram-negativ stav

Hvordan overlever *H. pylori* i ventriklen?

- **Flageller** og kemotaksi gør bakterien i stand til at bevæge sig gennem mucuslaget
- **Urease** spalter urinstof til ammoniak og CO_2 → lokal neutralisering af syre
- **Adhæsiner** binder bakterien til ventriklens epitel
- Bakterien koloniserer mucuslaget og epiteloverfladen, men er ikke egentlig invasiv
- Cytotoxin-associated gene A (CagA) og type IV-sekretionssystemet stimulerer inflammation og epitelcelleforandringer
- Vedvarende kolonisation → kronisk aktiv gastritis





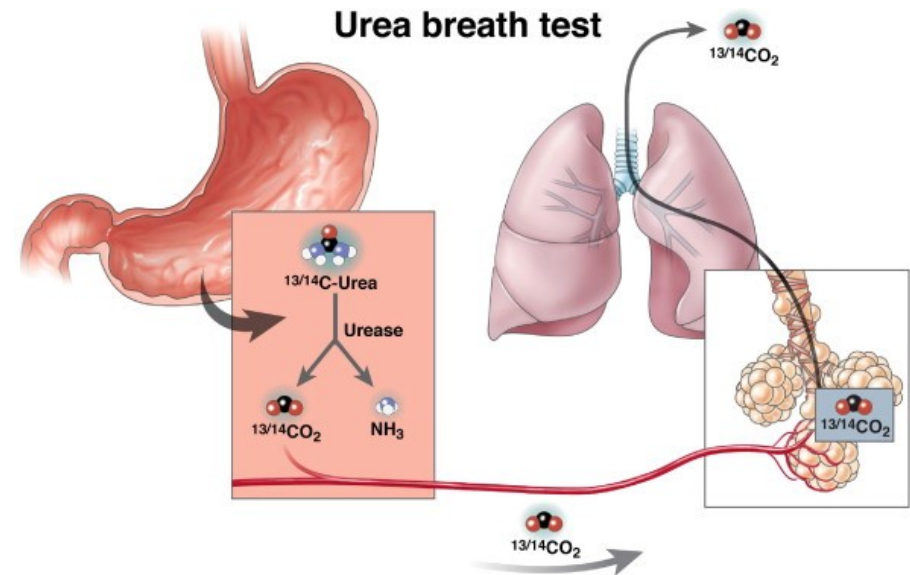
Cirka 10–15 % udvikler ulcussygdom



Kun en mindre andel udvikler ventrikeltumor
eller mucosa-associated lymphoid tissue
(MALT-lymfom)

Hvordan undersøges for *Helicobacter pylori*

- PPI skal pauseres ≥ 2 uger før test
- Antibiotika skal pauseres ≥ 4 uger før test
- Ikke-invasive undersøgelser:
 - Ureapusteprobe (UBT)
(sensitivitet 95-100 %, specificitet 91-98%)
 - *H. pylori* antigen test i fæces (FAT)
(sensitivitet 91-98%, specificitet 94-99%)
- Invasive undersøgelser:
 - Biopsi fra ventriklen:
 - Histologi
 - Direkte urease-aktivitet
 - Dyrkning



Tabel 2. Eradikationskure mod *H. pylori*

Type	Præparater	Varighed
1. linjebehandling		
Triple-kur Tablet	Clarithromycin 500mg x2 Amoxicillin 1g x2 eller metronidazol 500mg x2* PPI (standarddosis x2)	7 dage
2. linjebehandling		
Quadruple-kur Tablet	Bismuthsubsalicylat 125mg x4 Tetracyclin 250-500mg x4 Metronidazol 250mg x4 PPI (standarddosis x2)	14 dage
Triple-kur Tablet	Amoxicillin 1g x2 eller tetracyclin 250-500mg x4* Metronidazol 500mg x2 PPI (standarddosis x2)	14 dage
3. linjebehandling		
Revurdér tidligere behandling	Vurder kompliance og vælg 1. eller 2. linjebehandling afhængig af tidligere behandlingssvigt**	14 dage
Triple-kur Tablet	Levofloxacin 500mg x1 Amoxicillin 1g x2 PPI (standarddosis x2)	14 dage
Quadruple-kur Tablet	Bismuthsubsalicylat 125mg x4 Levofloxacin 500mg x1 Amoxicillin 1g x2 PPI (standarddosis x2)	14 dage

* Ved penicillinallergi

** Undgå behandlingsregime hvorpå, der tidligere har været svigt.

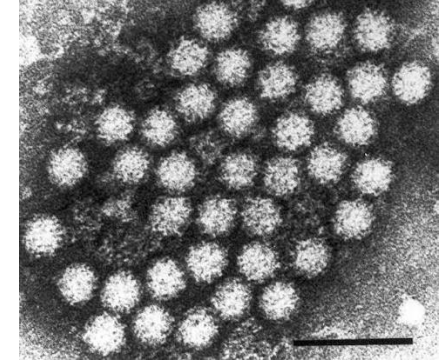
*** Hvis levofloxacin ikke er tilgængeligt, kan man forsøge moxifloxacin 400mg x1 istedet.

Virus der kan give gastroenteritis

- Rotavirus – vintermåneder og forår – især børn
- Adenovirus 40/41 – især børn
- Astrovirus og sapovirus – især børn
- **Norovirus**, og Norwalk-like virus, også vintermånederne rammer alle aldersgrupper og er særlig vigtigt som årsag til udbrud.

Norovirus: klinik og patogenese

- Lille, nøgent RNA-virus i familien *Caliciviridae*
- Rammer alle aldersgrupper og giver hyppigt udbrud
- Meget smitsomt; lav infektionsdosis
- **Inkubationstid: 12–48 timer**
- Akut indsættende kvalme, opkastning, vandig diarré og mavekramper
 - Let feber, hovedpine og muskelsmerter kan forekomme
- Varighed: sædvanligvis **1–3 døgn**
- Infektion af tyndtarmsepitetet med forbigående villusforandringer og nedsat absorption
- Behandling: væske og elektrolytter; ingen specifik antiviral behandling
- kaldes også “Roskildesygge” i Danmark.



Norovirus: Smitte, udbrud og forebyggelse

- Reservoir: mennesker
- Fækal-oral smitte via:
 - Direkte person-til-person-smitte
 - Kontaminerede hænder og overflader
 - Fødevarer eller vand
 - Dråber/aerosoler ved opkastning
- Typiske fødevarekilder:
 - Østers og andre rå skaldyr
 - Frosne bær
 - Spiseklare fødevarer kontamineret af en syg fødevarehåndterer
- Udbrud ses især på hospitaler, plejehjem, institutioner og andre steder med tæt kontakt
- Diagnostik: PCR på fæces, især ved udbrud og indlagte patienter
- Forebyggelse:
 - Grundig håndvask med vand og sæbe
 - Rengøring og relevant desinfektion af kontaminerede overflader

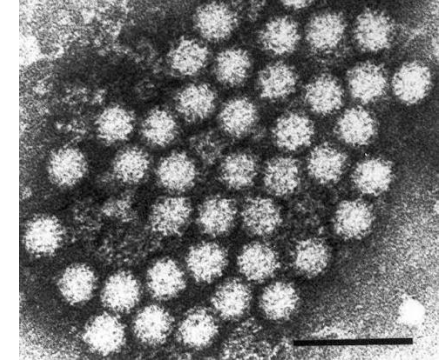


Table 1.1. Norovirus outbreaks per route of transmission based on number of cases or number of outbreaks, 2020-2022

Transmission route/source	2022		2021		2020	
	No. of outbreaks	No. of persons ill	No. of outbreaks	No. of persons ill	No. of outbreaks	No. of persons ill
Ill kitchen staff or healthy carrier of virus among kitchen staff	8	367	9	307	2	109
Kitchen staff tending to ill persons at home before entering the kitchen	0	0	3	116	2	158
Ill persons/guests attending a buffet	0	0	0	0	0	0
Seafood (oysters)	4	126	0	0	2	122 ^a
Unknown route of transmission	2	121	2	70	0	0
Total	14	614	14	493	6	267

Gode links

<https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning>

<https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/>

<https://statistik.ssi.dk/>